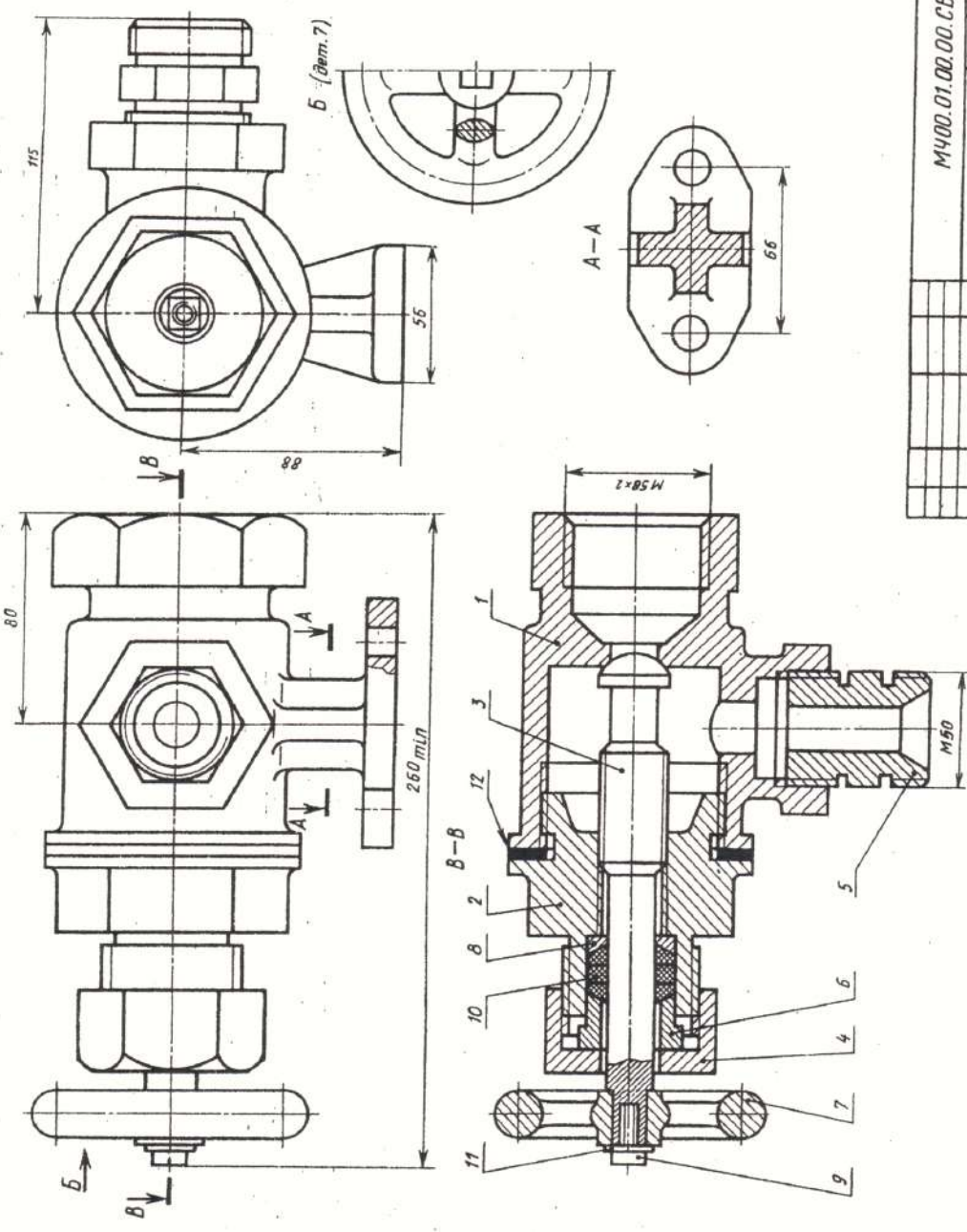


Вариант 1

90 00 00 10 00 00 W

Дет. 7, 11 не показаны



М400.01.00.00.СБ			
Кран угловой			
Сторонний чертеж			
Изм.	Лист	Иг. Внут.	Лист
Проект.	Иг. Внут.	Лист	Лист
Чертеж	Иг. Внут.	Лист	Лист
Примеч.	Иг. Внут.	Лист	Лист
Масштаб 1:2			

01. КРАН УГЛОВОЙ

Форм. зап.	Зона	Под.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			М400.01.00.00.СБ	Документация		Сторонний чертеж
A3		1	М400.01.00.01	Детали		
A4		2	М400.01.00.02	Корпус		
A4		3	М400.01.00.03	Седло		
A4		4	М400.01.00.04	Шток-клапан		
A4		5	М400.01.00.05	Тайка нажимная		
A4		6	М400.01.00.06	Штуцер		
A4		7	М400.01.00.07	Втулка		
A4		8	М400.01.00.08	Маховик		
A4		9	М400.01.00.09	Кольцо		
		10	М400.01.00.10	Стандартные изделия		
		11	М400.01.00.11	Вит А М10×50,48		
		12	М400.01.00.12	ГОСТ 1491-80		
				Кольцо СР 56-16-5		
				ГОСТ 6308-71		
				Шайба 10.01.05		
				ГОСТ 11371-78		
				Материалы		
				Прокладка —		
				прессшпан		

Кран угловой устанавливается на трубопроводах для регулирования подачи жидкости или газа. Кран с помощью двух штуцеров 5 (второй штуцер не изображен) присоединяется к трубопроводу.

На чертеже кран изображен в закрытом положении. Чтобы открыть кран, необходимо повернуть маховик против часовой стрелки. Маховик скреплен со штоком-клапаном 3. При вращении штока-клапана образуется зазор для прохода жидкости или газа. Для уплотнения штока-клапана служит сальниковое устройство, состоящее из втулки 6, колец 8, 10 и тайки нажимной 4.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...8.

Материал деталей 1...8 — сталь Ст3 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите на каких видах и разрезах виден контур детали 2.
2. Назовите все детали, изображенные на виде слева.
3. Для какой цели служат детали 6, 8 и 12?

5000002000HW

02. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ ТОПЛИВА
2-е детализирование

Формат	Этап	Проц.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			M400.02.00.00.01.5	Документация в сборном чертеже		
A3	1		M400.02.00.00.01	Корпус		
A3	2		M400.02.00.00.02	Пружина		
A3	3		M400.02.00.00.03	Шпалец		
A3	4		M400.02.00.00.04	Шпалец		
A4	5		M400.02.00.00.05	Клапан		
A3	6		M400.02.00.00.06	Втулка		
A3	7		M400.02.00.00.07	Крышка		
A3	8		M400.02.00.00.08	Шайба		
A4	9		M400.02.00.00.09	Шайба		
A4	10		M400.02.00.00.10	Шайба		
A3	11		M400.02.00.00.11	Шайба уплотни- тельная		
A4	12		M400.02.00.00.12	Пружина		
A3	13		M400.02.00.00.13	Маховик		
A4	14		M400.02.00.00.14	Кольцо		
	15			Стандартные изделия		
				Гайка М8,5 ГОСТ 5915-70		

Выключатель служит для проверки подачи топлива в цилиндры дизеля. Это приспособление устанавливается между секцией топливного насоса и форсункой.

Для включения подачи топлива вращают маховик 13. Игла 4, действуя на клапан 5, сжимает пружину 12, при этом топливо проходит через отверстие деталей 6, 3, 2 и через нижнее резьбовое отверстие корпуса 1, выходит наружу и собирается в мерный стакан (на чертеже не показан). Расход топлива, подаваемого поочередно в цилиндры дизеля, измеряют с помощью специальных устройств (на чертеже не показаны).

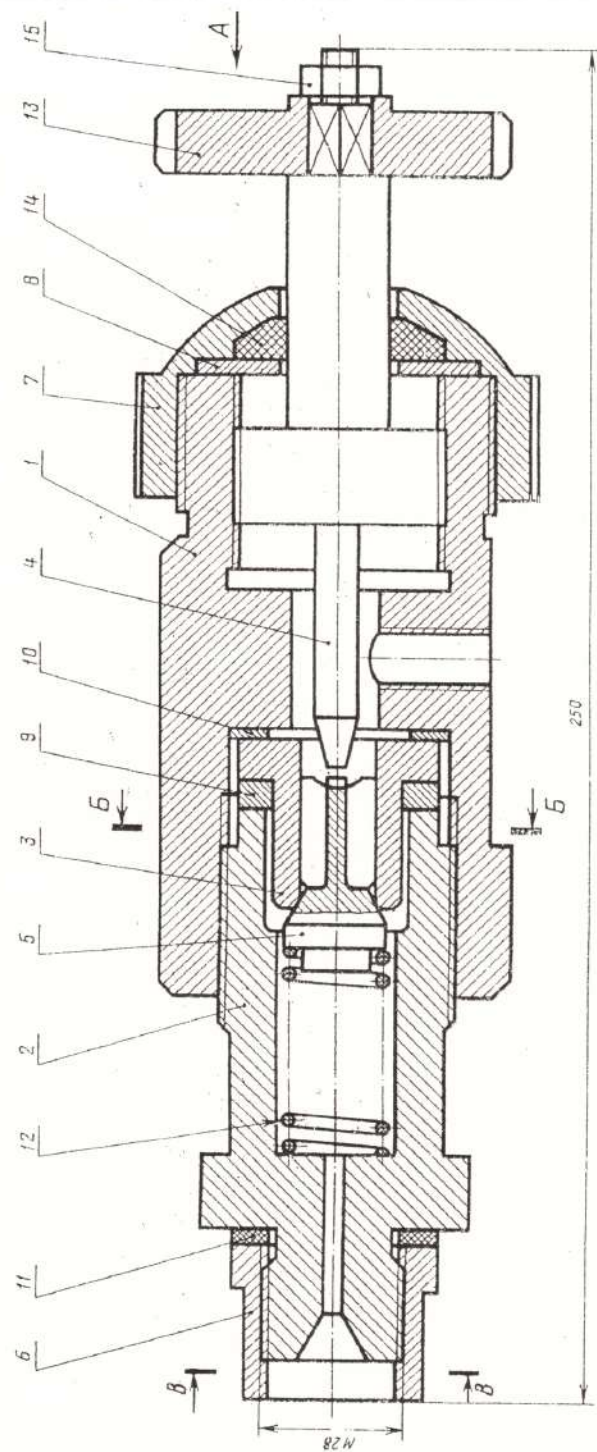
Задание

Выполнить чертежи деталей 1...5, 7, 13. Деталь 1 или 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей 1...4, 6, 8...10 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74; дет. 5, 7 и 13 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74; дет. 12 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79; дет. 11 — кожа.

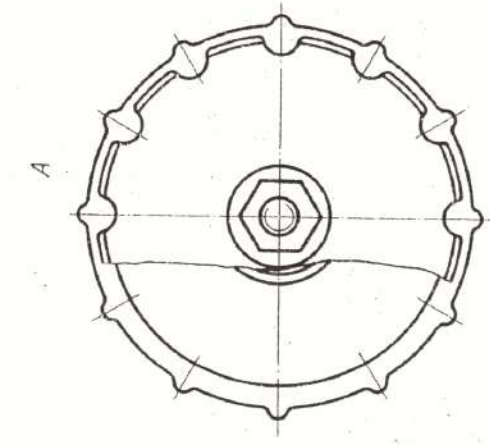
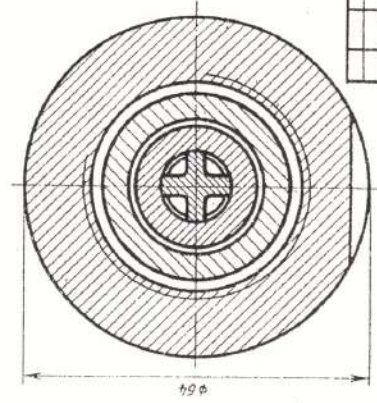
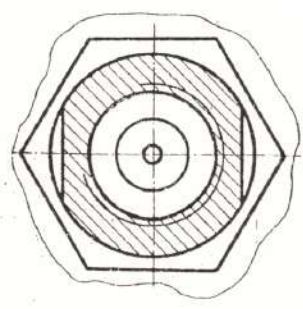
Ответьте на вопросы:

1. Назовите все детали на изображении Б-Б.
2. Покажите контур детали 2.
3. Назовите все детали, изображенные на виде А.



Б-Б

Б-Б



M400.02.00.00.00.05		Лист	Масса	Масштаб
Выключатель подачи топлива		У		1:1
Сборочный чертеж		Лист		Листов 1
Утвержден	Проект	Конструктор	Чертеж	Листов
Исполнитель	Проверка	Лист		

М400.03.00.00.СБ

03. КРАН СЛИВНОЙ

1-е детализирование

Элемент	Вид	Позиция	Обозначение	Наименование	Примечание
А2			М400.03.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж	
А1		1	М400.03.00.01	Детали	
А3		2	М400.03.00.02	Корпус	
А3		3	М400.03.00.03	Пробка	
А3		4	М400.03.00.04	Крышка	
А4		5	М400.03.00.05	Рукоятка	
А4		6	М400.03.00.06	Втулка	
А4		7	М400.03.00.06	Колодки	
				Материалы	
				Картон А1	
				ГОСТ 9374-74	

Сливной кран монтируется на конце трубопровода и служит для слива жидкости. При сливе рукоятку 4 уста- навливают вдоль трубопровода. Чтобы обеспечить герме- тичность, коническая поверхность пробки 2 притирается к внутренней стенке корпуса 1.

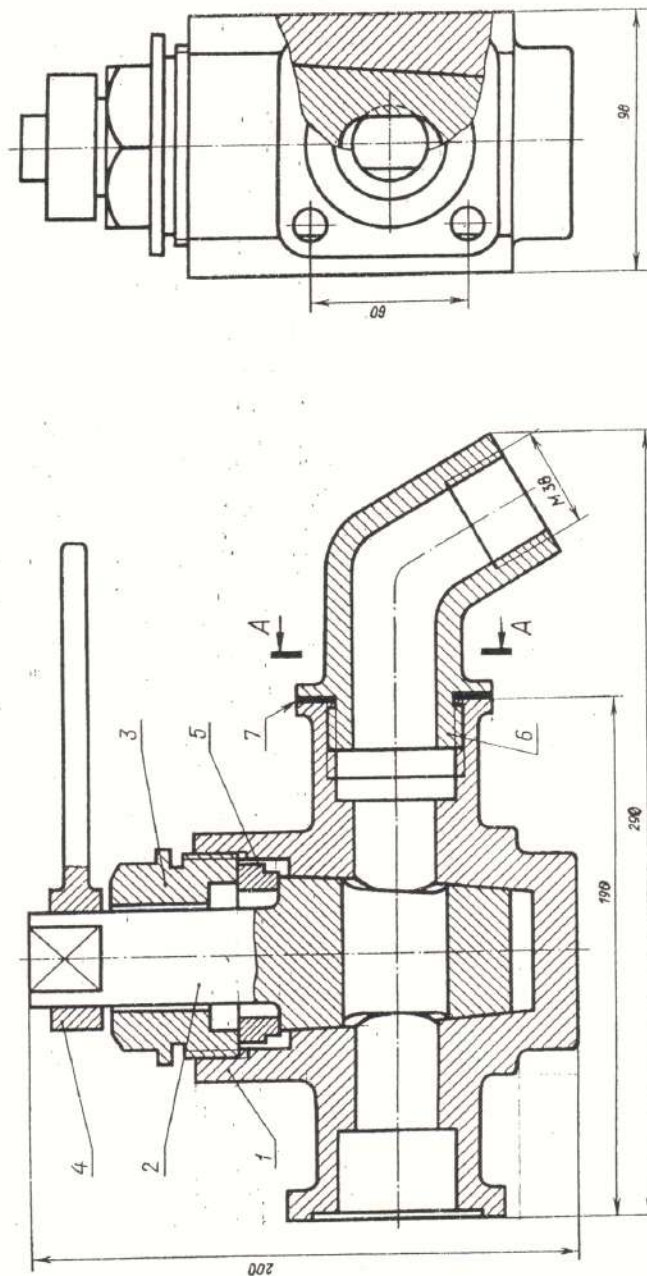
Крышка 3 и втулка 5 обеспечивают необходимую плот- ность прилегания пробки 2 к внутренней поверхности корпуса 1.

Задание

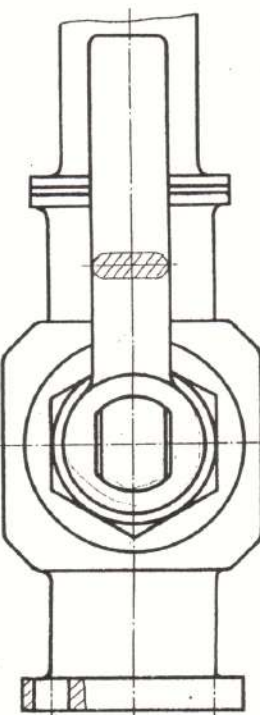
Выполнить чертежи деталей 1...6.
Материал деталей 1, 2, 5, 6 — бронза Бр03Ц7С5Н
ГОСТ 613-79; дет. 3, 4 — сталь Ст5 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите на виде слева форму отверстия детали 2
2. Имеется ли на чертеже изображение сечения?
3. Покажите контур детали 4.



A-A



Лит		Масса	Масштаб
У			1:1
Лист		Лист	Листов 1
М400.03.00.00.СБ			
Кран сливной			
Сборочный чертеж			
Изм	Лист	№ докум	Подпись
Проект			
Конструктор			
Чертежник			
Привал			

Вариант 5

МЧ00.08.00.00.СБ

2-е детализирование

08. ФОРСУНКА

Формат	Дата	Подп.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			МЧ00.08.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж		
A3			МЧ00.08.00.01	Корпус	1	
A3			МЧ00.08.00.02	Сопла	1	
A3			МЧ00.08.00.03	Тройник	1	
A4			МЧ00.08.00.04	Конус	1	
A4			МЧ00.08.00.05	Ниппель	1	
A4			МЧ00.08.00.06	Ниппель	1	
A4			МЧ00.08.00.07	Гайка накидная	2	
A4			МЧ00.08.00.08	Маховик	1	
A4			МЧ00.08.00.09	Гайка	1	
A4			МЧ00.08.00.10	Гайка	1	
A4				Стандартные изделия		
				Гайка М12,5	1	
				ГОСТ 5913-79		

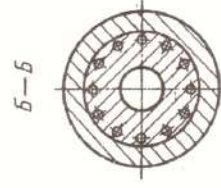
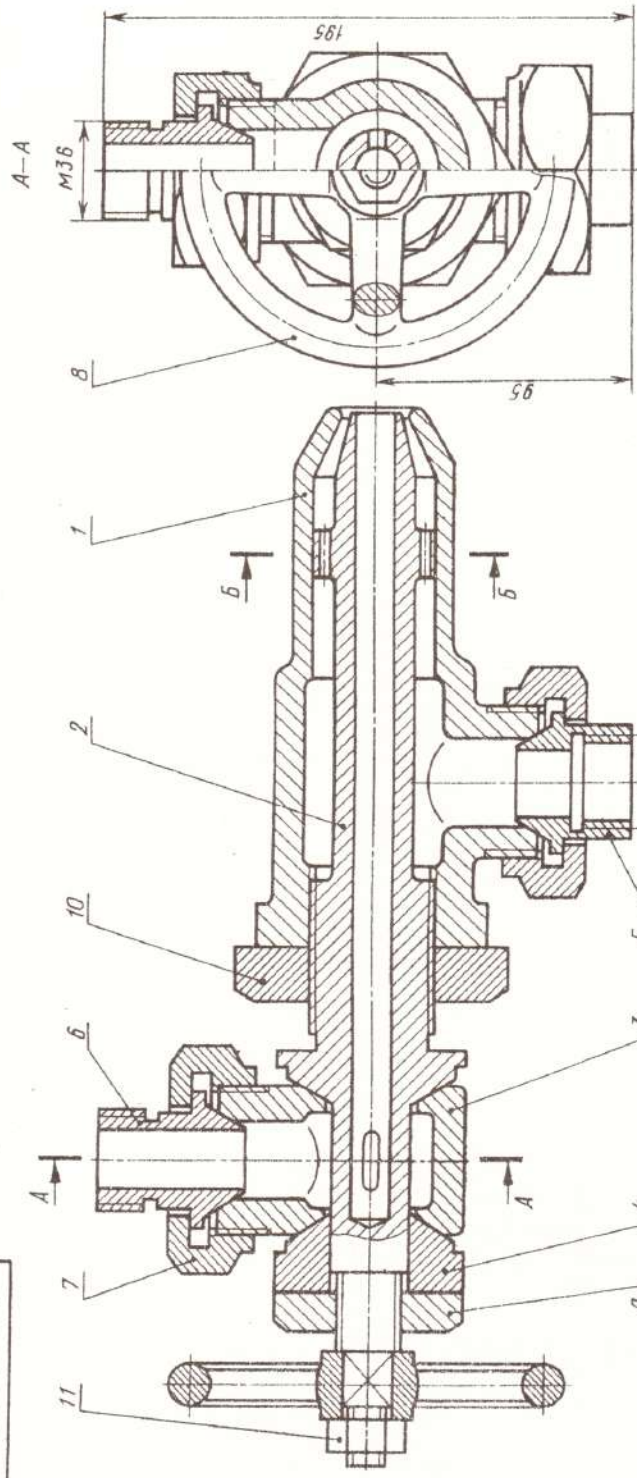
Форсунка предназначена для распыления жидкого топлива при сжигании его в топках паровых котлов. Подача топлива в форсунку происходит через ниппель 5. Одновременно через ниппель 6 подается пар из котла или сжатый воздух из компрессора. По каналу сопла 2 пар устремляется к выходу, где он подхватывает жидкое топливо и распыляет его. Количество подаваемого в топку котла топлива можно изменять вращением маховика 8, регулируя тем самым величину зазора между коническими поверхностями сопла 2 и корпуса 1.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...8. Построить аксонометрическую проекцию детали 1.
Материал деталей 1...7 — бронза Бр05Ц15С5
ГОСТ 613-79; дет. 8 — сталь Ст3 ГОСТ 380-71.

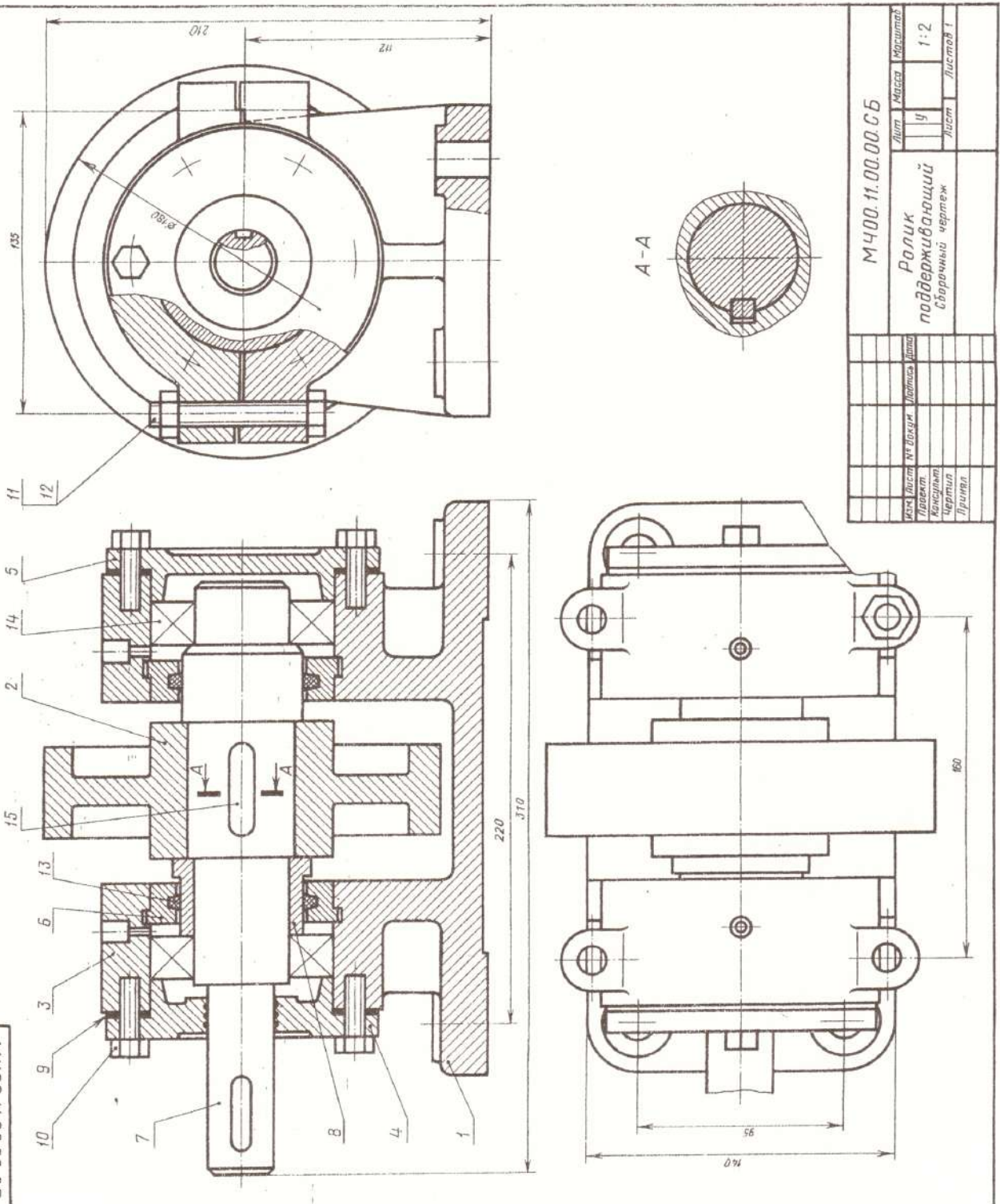
Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали в сечении Б-Б.
2. Видны ли детали 2 и 5 на разрезе А-А и в виде сверху?
3. Сколько сечений имеется на данном чертеже?



МЧ00.08.00.00.СБ	Лист	Масса	Масштаб
Форсунка	У		1:2
Сборочный чертеж	Лист	Листов	1

90 00 00 11 00 00 МЧ



11. РОЛИК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ

Формат	Зона	Пик.	Обозначение	Наименование	Код.	Примечание
A2			M400.11.00.00.СБ	Документация		
				Сборочный чертёж		
A3		1	M400.11.00.01	Детали	1	
A3		2	M400.11.00.02	Корпус	2	
A3		3	M400.11.00.03	Ролик	3	
A4		4	M400.11.00.04	Крышка	4	
A4		5	M400.11.00.05	Крышка	5	
A4		6	M400.11.00.06	Диск	6	
A3		7	M400.11.00.07	Вал	7	
A3		8	M400.11.00.08	Втулка	8	
A3		9	M400.11.00.09	Прокладка	9	
				Стандартные изделия		
		10		Болт М8Х26,58	12	
		11		ГОСТ 7798-70		
		12		Болт М10Х70,58	4	
		13		ГОСТ 7798-70		
		14		Латка М10,5	4	
		15		ГОСТ 5015-70		
				Кольцо СТ 68,56,7	2	
				ГОСТ 6418-81		
				Шарикоподшипник	2	
				160108		
				ГОСТ 8882-75		
				Шпонка 14Х9Х42	1	
				ГОСТ 23360-78		

Ролики устанавливают на листопрокатном стане по обе его стороны для поддержки прокатных листов при подаче и приеме их с валков.

Ролик приводится в движение от электродвигателя. Опорами вала 7 являются подшипники качения 14. Подшипники смазываются густой смазкой, поступающей из маслянок, запрессованных в отверстия крышек 3. Корпуса 1 роликов крепятся болтами к раме прокатного стана.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...4, 6, 7.

Материал деталей 1...5 — чугун СЧ 25 ГОСТ 1412-85; дет. 6...8 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74; дет. 9 — кожа.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько отверстий в детали 5?
2. Назовите три детали, заштрихованные на сечении А-А.
3. Имеются ли на чертеже местные разрезы и сечения?

13. ОБОЙМА

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.13.00.00.CB	Обойма		
A3		1	M400.13.00.01	Втулка	1	
A3		2	M400.13.00.02	Подвеска	1	
A4		3	M400.13.00.03	Блок	2	
A4		4	M400.13.00.04	Кольцо	1	
A4		5	M400.13.00.05	Планка	1	
A4		6	M400.13.00.06	Ось	1	
A4		7	M400.13.00.07	Втулка	1	
A4		8	M400.13.00.08	Стандартные изделия		
		9		Винт А М4 X 10.58	2	
		10		ГОСТ 1491-80		
		11		Винт М5 X 12.58	4	
				ГОСТ 1477-84		
				Винт М6 X 12.58		
				ГОСТ 1477-84		

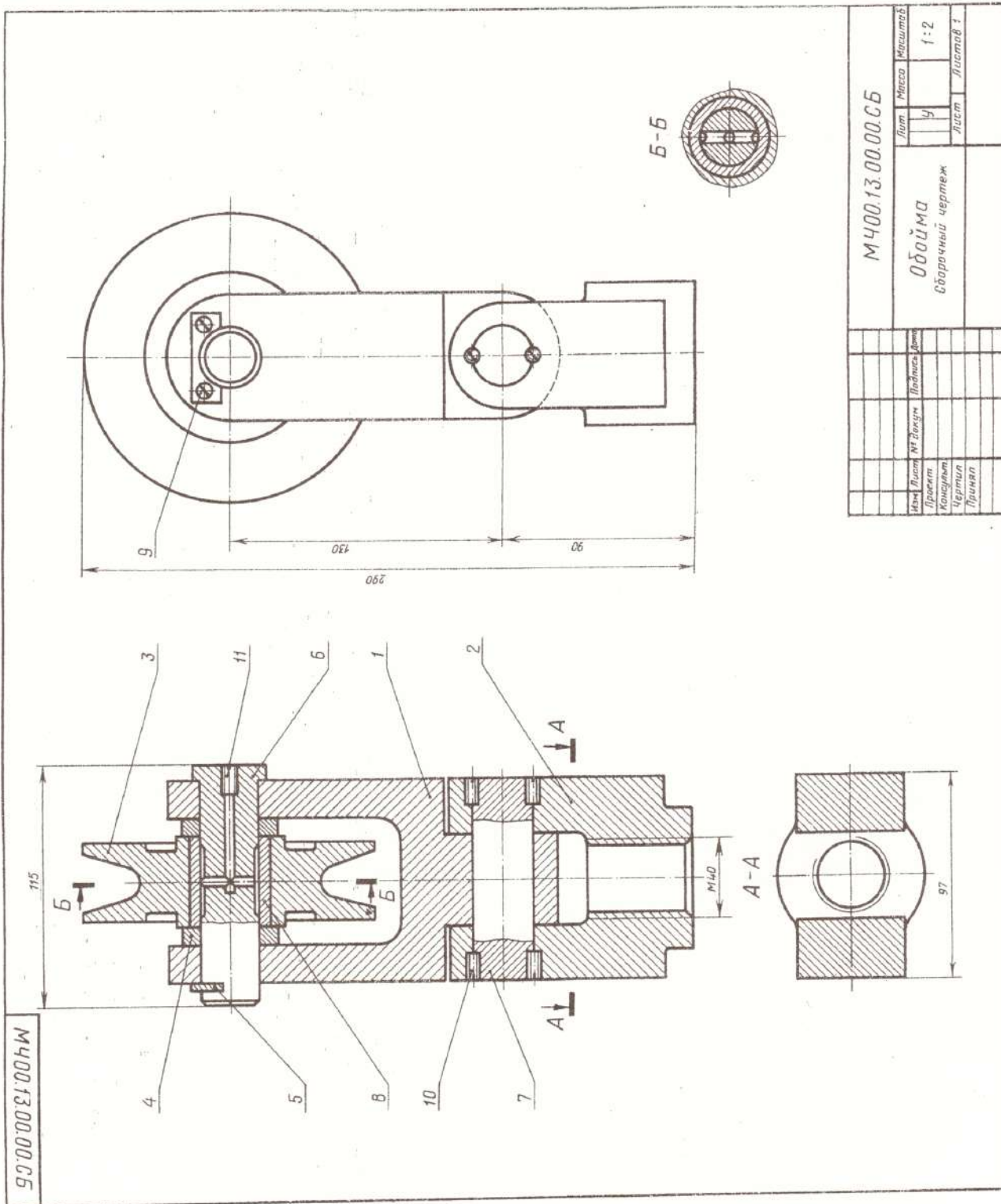
Обойма применяется в грузоподъемных механизмах. Трос (на чертеже не показан) грузоподъемного механизма охватывает блок 3, в который запрессована сменная втулка 8. Блок 3 вращается на оси 6. Внутри оси имеются каналы, которые через отверстие, закрытое винтом 11, заполняются густой смазкой. Опорой оси 6 является втулка 1, соединенная осью 7 с подвеской 2 и вращающаяся вокруг этой оси. В резьбовое отверстие подвески 2 ввинчивают грузоподъемный крюк (на чертеже не показан).

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...3, 6, 7.
Материал деталей 1...3 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85; дет. 4...7 — Сталь 45 ГОСТ 1050-74; дет. 8 — бронза БрА9ЖЗЛ ГОСТ 493-79.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали 2.
2. Сколько деталей изображено на разрезе А—А?
3. Какое назначение детали 5?



М400.13.00.00.CB		Масса		Масштаб	
Обойма		1:2		Лист 1	
Оборочный чертеж					
Мат. Литой	Мат. Литой	Мат. Литой	Мат. Литой	Мат. Литой	Мат. Литой
Проект	Проект	Проект	Проект	Проект	Проект
Конструктор	Конструктор	Конструктор	Конструктор	Конструктор	Конструктор
Чертежник	Чертежник	Чертежник	Чертежник	Чертежник	Чертежник
Принят	Принят	Принят	Принят	Принят	Принят

М400.17.00.00.СБ

1-е детализирование

17. КЛАПАН ПУСКОВОЙ

Формат	Вид	Пол.	Обозначение	Наименование	Код	При- меча- ние
A2			М400.17.00.00.СБ	Документация Сборочный чертеж		
A3			М400.17.00.01	Детали		
A4			М400.17.00.02	Корпус		
A3			М400.17.00.03	Ниппель		
A3			М400.17.00.04	Клапан		
A4			М400.17.00.05	Пружина		
A4			М400.17.00.06	Гайка		
				Материалы		
				Кожа 3		
				ГОСТ 20836-75	4	

Пусковой автоматический клапан дизеля открывается под давлением сжатого воздуха. Клапан 3 пружиной 5 плотно прижат к торцу корпуса 1. Ниппель 2 зажат между корпусом и клапаном 4 и уплотнен прокладками 7.

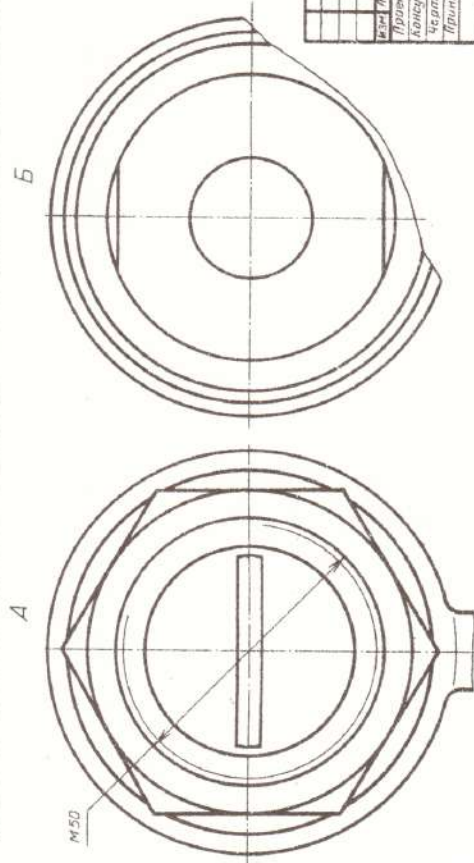
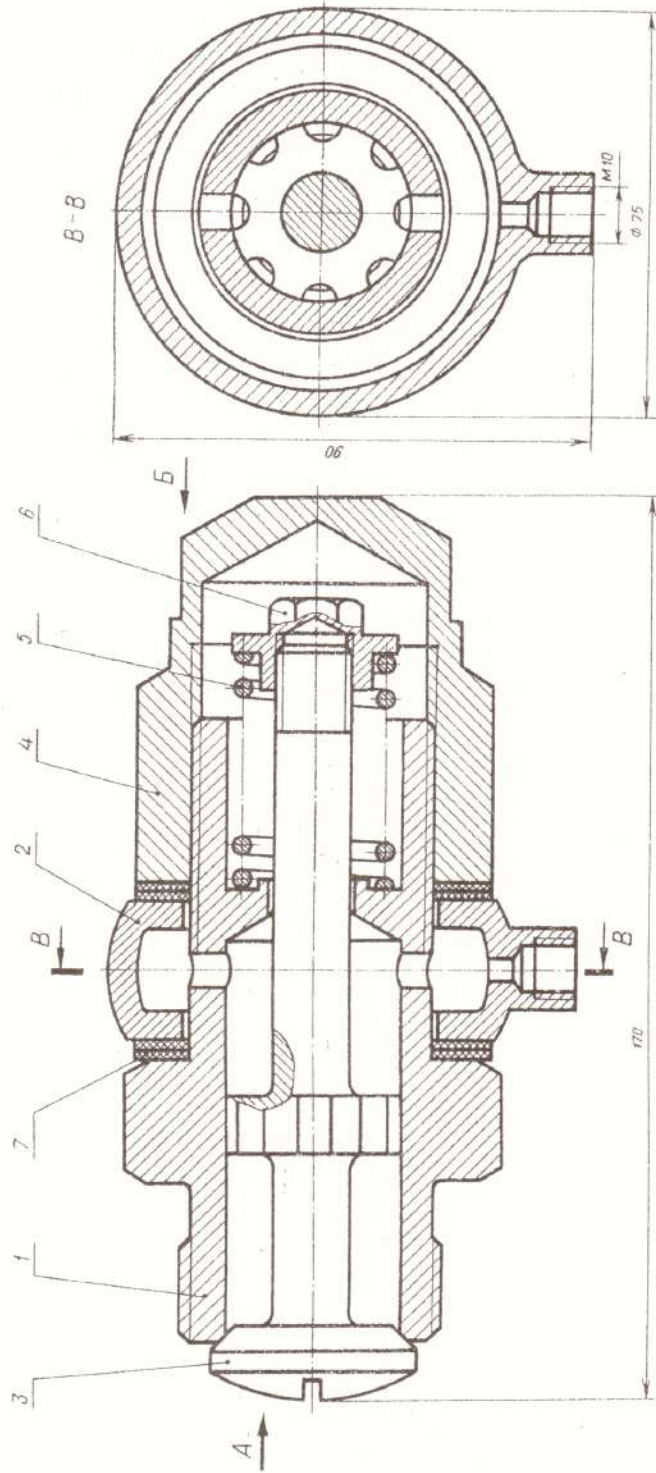
При пуске дизеля сжатый воздух от воздухораспределителя поступает через резьбовое отверстие ниппеля в полость корпуса и проходит через продольные канавки на стержне клапана. Под давлением сжатого воздуха клапан преодолевает силу сопротивления пружины и открывается. Как только подача воздуха прекратится, пружина 5 прижмет клапан 3 к торцу корпуса 1.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...4, 6.
Материал деталей 1...4, 6 — Сталь 15 ГОСТ 1050-74;
дет. 5 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько продольных канавок на стержне клапана 3?
2. Покажите контур детали 2.
3. Как попадает сжатый воздух из ниппеля 2 в полость корпуса 1?



М400.17.00.00.СБ		Лист		Масса		Масштаб	
Клапан пусковой		4		1:1			
Сборочный чертеж		Лист		Листов 1			
Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изм.	Лист	Изм.	Лист
Проект	Конструктор	Чертежник	Проверка	Исполнитель	Лист	Лист	Лист

M400.19.00.00.00.C5

19. КЛАПАН СЕТЕВОЙ ОБРАТНОЙ

Формат	Дата	Пл.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			M400.19.00.00.СБ	Документация		
				Сборочный чертеж		
				Детали		
A3	1		M400.19.00.01	Корпус		
A4	2		M400.19.00.02	Крышка		
A4	3		M400.19.00.03	Нижняя		
A4	4		M400.19.00.04	Платка		
A4	5		M400.19.00.05	Штуцер		
A4	6		M400.19.00.06	Шпиль		
A4	7		M400.19.00.07	Направляющая		
A4	8		M400.19.00.08	Пружина		
				Материалы		
	9			Кожа 2		
				ГОСТ 20836—75		
	10			Кожа 2		
				ГОСТ 20836—75		

Обратный осевой клапан предназначен для предотвращения газопроводной сети с горючим газом от случайного попадания в нее воздуха. При падении давления клапан перекрывает газопровод, исключая возможность обратного тока газа (от потребителя) и предотвращая образование в газопроводе взрывоопасной газокислородной смеси.

Клапан закрепляют в газопроводной сети при помощи накладной гайки 4 и штуцера 5. При работе горючий газ поступает под давлением в обратный сетевой клапан со стороны nipple'a 3. Газ движет на шарик 6 и, преодолевая усилие пружины 7, открывает его от конического отверстия корпуса 1. В образовавшееся отверстие газ проходит в газопроводную сеть через штуцер.

проходит в газопроводной сети через штуцер. В случае взрыва газокислородной смеси в сети газопровода за клапаном образуется повышенное давление, которое, действуя в обратном направлении через штуцер 5 на шарик 6, принимает его к конечному отверстию корпуса, исключая возможность проникновения взрывоопасной смеси к баллону с горючим газом.

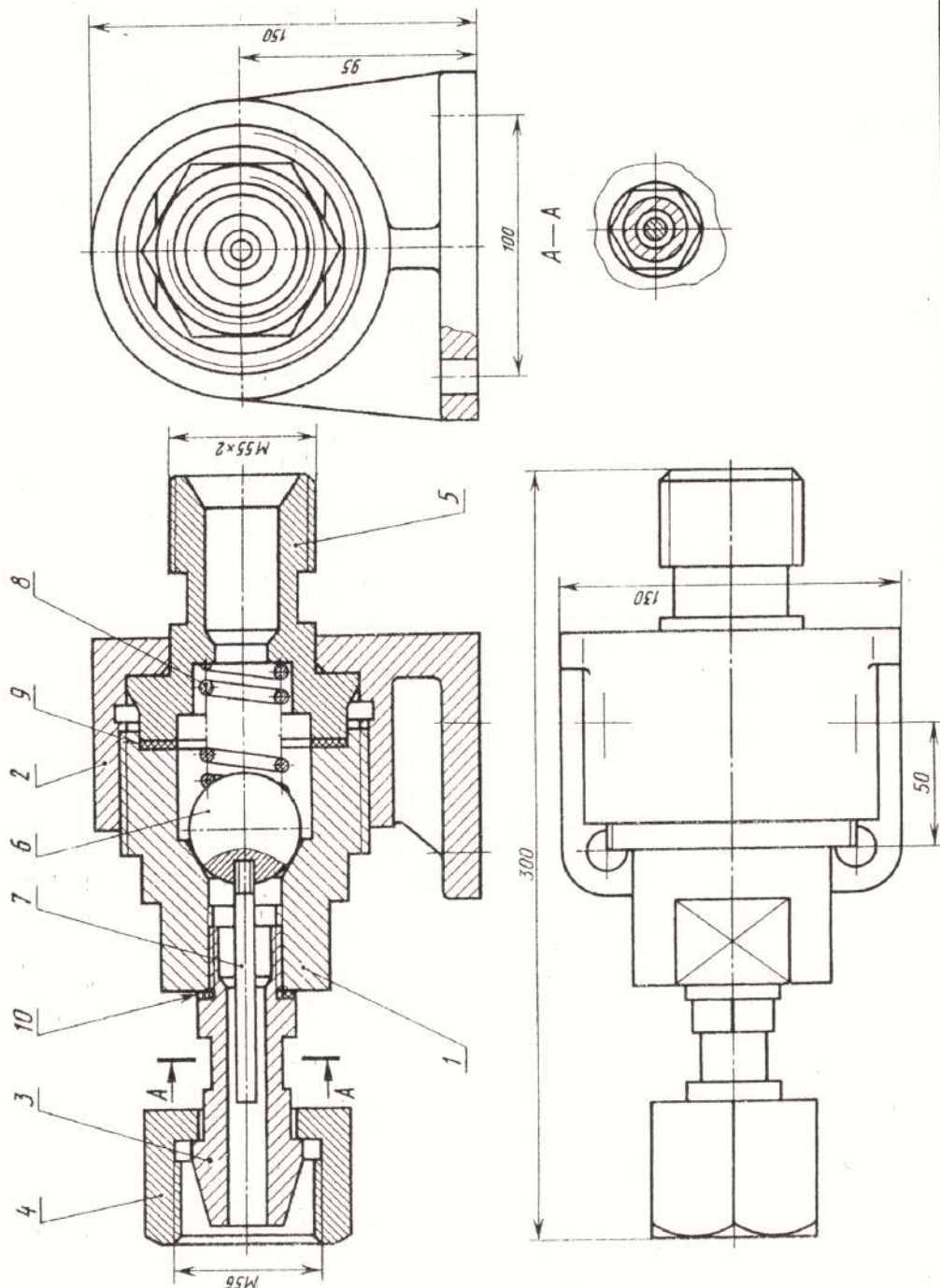
Задание

Выполнить чертежи деталей 1... 5.

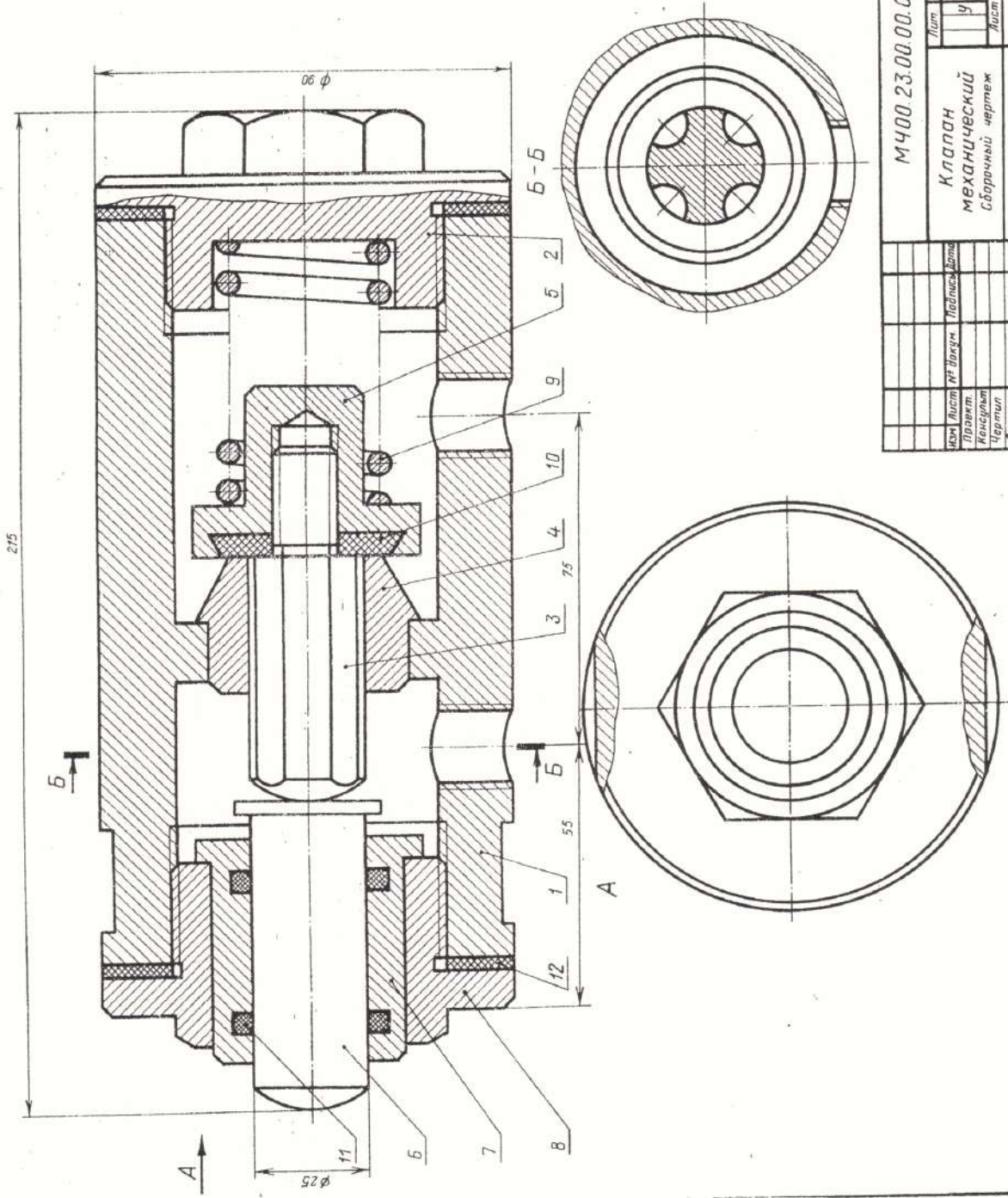
Материал деталей 1...7 — сталь Ст5 ГОСТ 380—71;
дет. 8 — Сталь 65Г ГОСТ 14959—79.

Ответьте на вопросы:

1. Какое назначение детали 4?
2. Покажите контур детали 1.
3. Назовите все детали, которые изображены на виде сверху.

[illegible]

М400.23.00.00.СБ



М400.23.00.00.СБ		Лист	Масса	Масштаб
Клапан механический		9		1:1
Сборочный чертеж		Лист	Листов	1
Изм.	Лист	№	Получ.	Подпись
Провер.	Лист	№	Получ.	Подпись
Чертеж	Лист	№	Получ.	Подпись
Лист	Лист	№	Получ.	Подпись

1-е детализирование

23. КЛАПАН МЕХАНИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Но	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			М400.23.00.00.СБ	Документация Клапан механический		
A3		1	М400.23.00.01	Детали Корпус		
A4		2	М400.23.00.02	Крышка		
A4		3	М400.23.00.03	Шток		
A4		4	М400.23.00.04	Седло		
A4		5	М400.23.00.05	Клапан		
A4		6	М400.23.00.06	Толкатель		
A4		7	М400.23.00.07	Втулка		
A4		8	М400.23.00.08	Крышка		
A4		9	М400.23.00.09	Пружина		
A4		10	М400.23.00.10	Шайба		
				Стандартные изделия Кольцо 025-030-30 ГОСТ 9833-73	2	
				Материалы Кожа 3 ГОСТ 20836-75	1	

Механический клапан предназначен для автоматических установок, распыляющих смазочно-охлаждающие жидкости.

Клапан состоит из корпуса 1, разделенного на две полости, в одну из которых поступает сжатый воздух.

При перемещении толкателя 6 вправо он давит на шток 3, отодвигая клапан 5. Сжатый воздух проходит через клапан по продольным пазам штока к распыляющему устройству.

При снятии нагрузки с толкателя клапан, шток и толкатель возвращаются в первоначальное положение под действием пружины 9. В результате этого клапан прижимается к седлу 4, закрывая проход воздуха.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...5, 7.
Материал деталей 1, 6, 7 — сталь Ст5 ГОСТ 380-71; дет. 3...5 — бронза Бр04Ц5С ГОСТ 613-79; дет. 2, 8 — Сталь 35 ГОСТ 1050-74; дет. 9 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько продольных пазов в детали 3?
2. На каких изображениях видна деталь 4?
3. Через какое отверстие сжатый воздух поступает в канавки штока 3?

93 00 00 24 00 00 СБ

2-е детализирование
24. КРАН ДВУХХОДОВОЙ

Формат	Зона	Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	При- ча- ние
A2			M400.24.00.00.CB	Документация Кран двухходовой		
A3		1	M400.24.00.01	Детали		
A4		2	M400.24.00.02	Корпус		
A4		3	M400.24.00.03	Пробка		
A4		4	M400.24.00.04	Крышка		
A4		5	M400.24.00.05	Гайка		
A4		6	M400.24.00.06	Ручка		
A4		7	M400.24.00.07	Пружина		
A4		8	M400.24.00.08	Шайба		
		9		Стандартные изделия		
		10		Гайка М8,5		
		11		ГОСТ 5915-70		
				Картон А1		
				ГОСТ 9347-74		
				Картон А1		
				ГОСТ 9347-74		

Двухходовой кран устанавливают на трубопроводах. Газ или жидкость, поступающие через нижнее отверстие в кран, расходится по двум трубопроводам. Чтобы изменить площадь сечения для прохода газа или жидкости, нужно ручкой 6 повернуть на некоторый угол коническую пробку 2. Для обеспечения герметичности коническая поверхность пробки крана притирается к внутренней стенке корпуса 1. Между деталями 1 и 4 ставится прокладка 10.

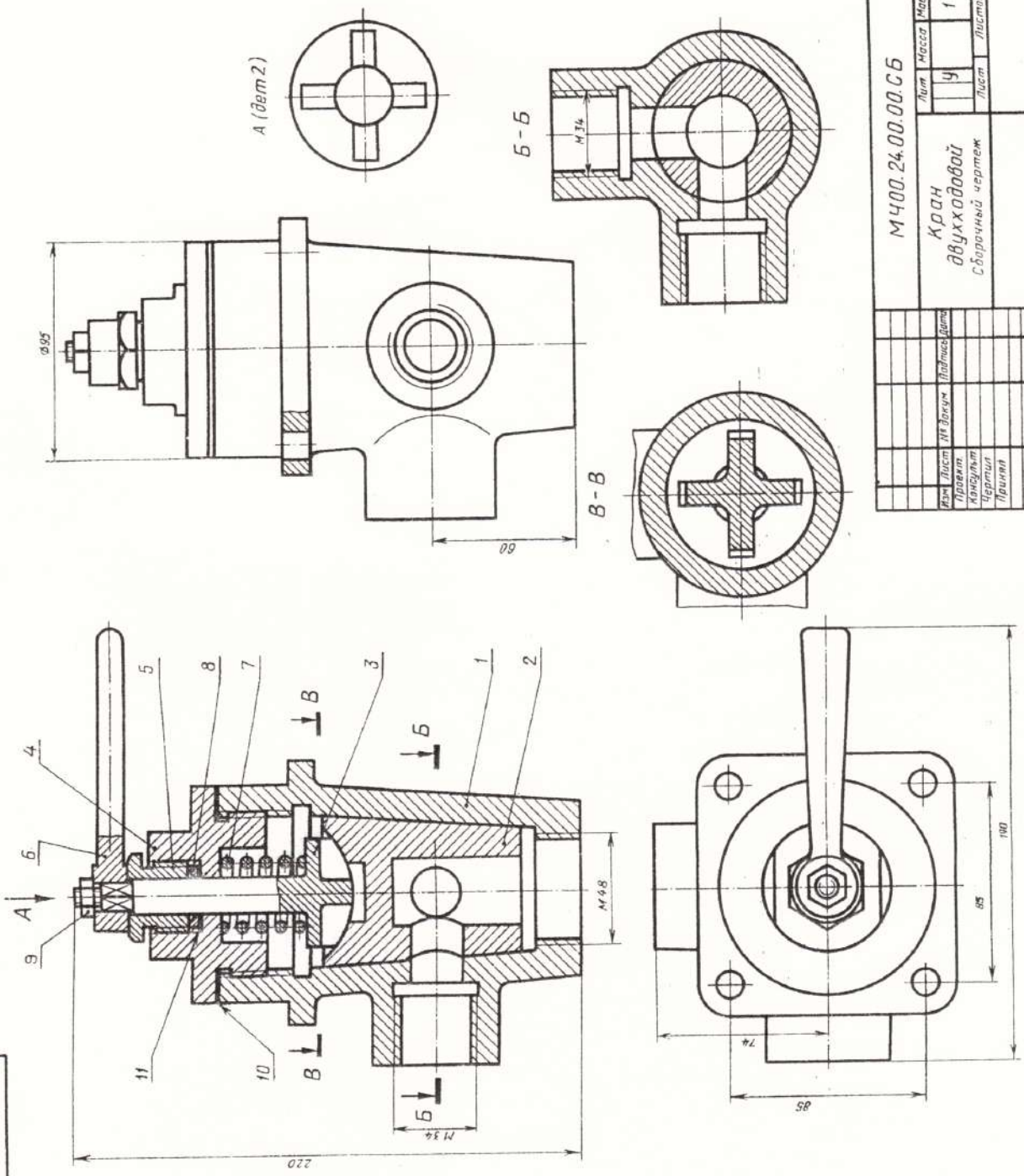
Ключ 3 своими выступами входит в пазы пробки. Пружина 7 ставится для надежного прилегания пробки к внутренней поверхности корпуса.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...7. Деталь 1 изобразить в аксонометрической проекции.
Материал деталей 1, 2, 8 — бронза Бр04Ц7С5 ГОСТ 613-79; дет. 3...7 — Сталь 35Х ГОСТ 4543-71; дет. 7 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

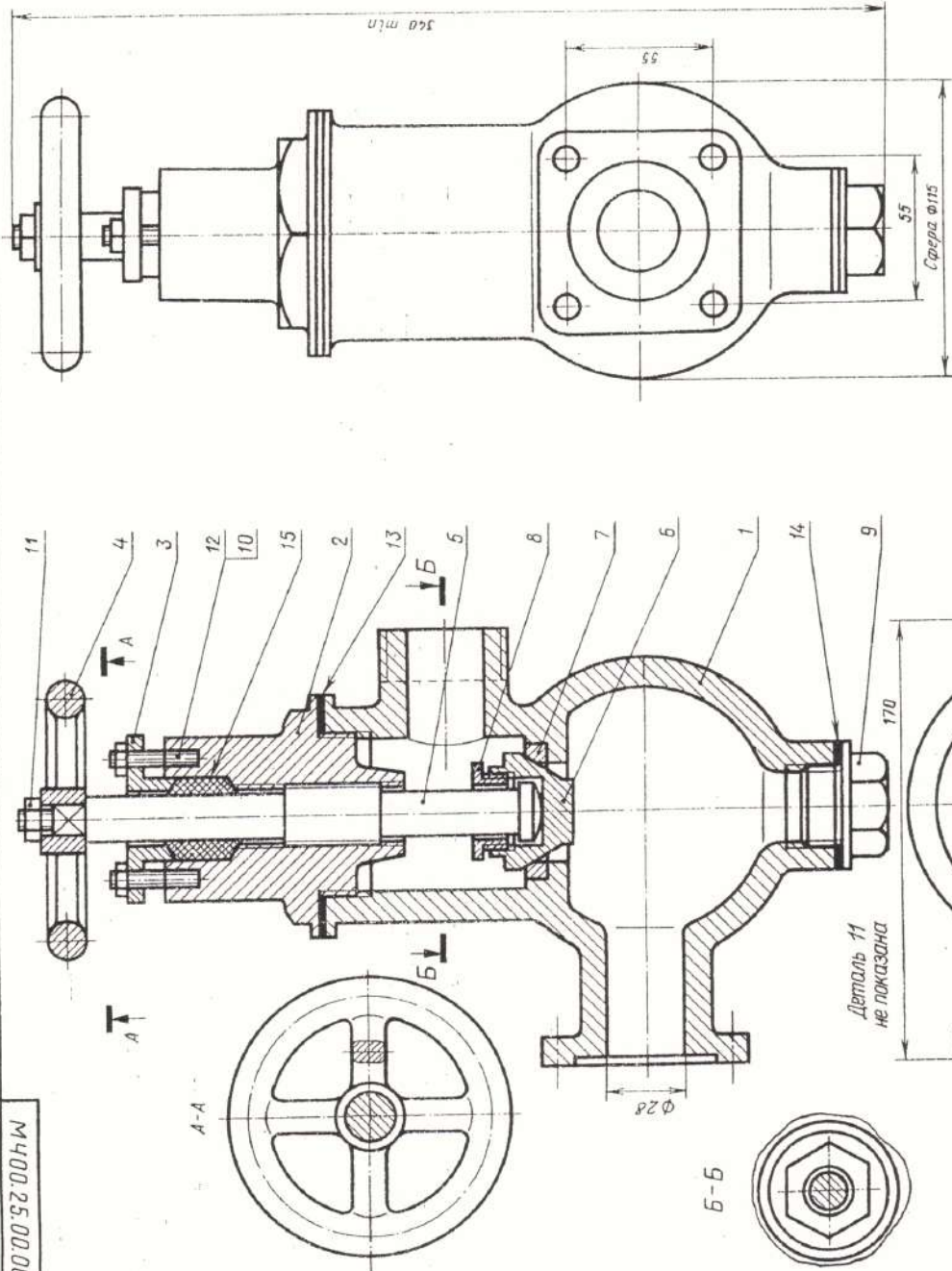
1. Назовите и покажите все детали, изображенные на разрезе В-В.
2. Покажите детали 3, 4 и 6 на виде слева.
3. Покажите контур детали 2.



М400.24.00.00.CB				Лист	Масса	Масштаб
Кран двухходовой				Чу		1:2
Сборочный чертеж				Лист		Листов 1
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		
Конт.	Лист	М. Дату	Подпись	Дата		

90000025000000

25. КЛАПАН



Изм.		Лист	Масса	Наставка
Проект		№ докум.	Подпись	Дата
Конструктор		Чертёж	Принят	
Лист		Лист	Листов	1

М400.25.00.00.СБ

Клапан

Сборочный чертёж

1:2

Формат	Зона	Пос	Обозначение	Наименование	Код	Шрифт
A2			М400.25.00.00.СБ	Документация		
A3			М400.25.00.01	Сборочный чертёж		
A3			М400.25.00.02	Детали		
A4			М400.25.00.03	Корпус		
A4			М400.25.00.04	Крышка		
A3			М400.25.00.05	Фланец		
A4			М400.25.00.06	Маховик		
A4			М400.25.00.07	Шпиль		
A4			М400.25.00.08	Клапан		
A4			М400.25.00.09	Седло		
A4				Гайка		
A4				Пробка		
				Стандартные изделия		
				Гайка М8.5		
				ГОСТ 5915-70		
				Гайка М10.5		
				ГОСТ 5915-70		
				Шпилька М8Х25.58		
				ГОСТ 22034-76		
				Материалы		
				Картон А1		
				ГОСТ 9347-74		
				Картон А1		
				ГОСТ 9347-74		
				Бойлок ПС 10		
				ГОСТ 6308-71		

Клапан предназначен для изменения величины потока воды, проходящей по трубопроводу, а также для периодических отключений одной части трубопровода от другой. Клапан состоит из корпуса 1 и крышки 2. Детали 3, 6, 8 являются запорным устройством. Изменение проходного отверстия между клапаном 6 и седлом 7 регулируется вращением маховика 4. В качестве уплотнения между шпилькой 5, крышкой 2 и фланцем 3 применяются войлочные кольца 15, пропитанные смазочными веществами. По мере износа войлочные кольца поджимаются фланцем, для чего заворачивают гайки 10. Стык крышки и корпуса уплотнен прокладкой 14. Пробка 9 предназначена для слива отстоя и очистки корпуса.

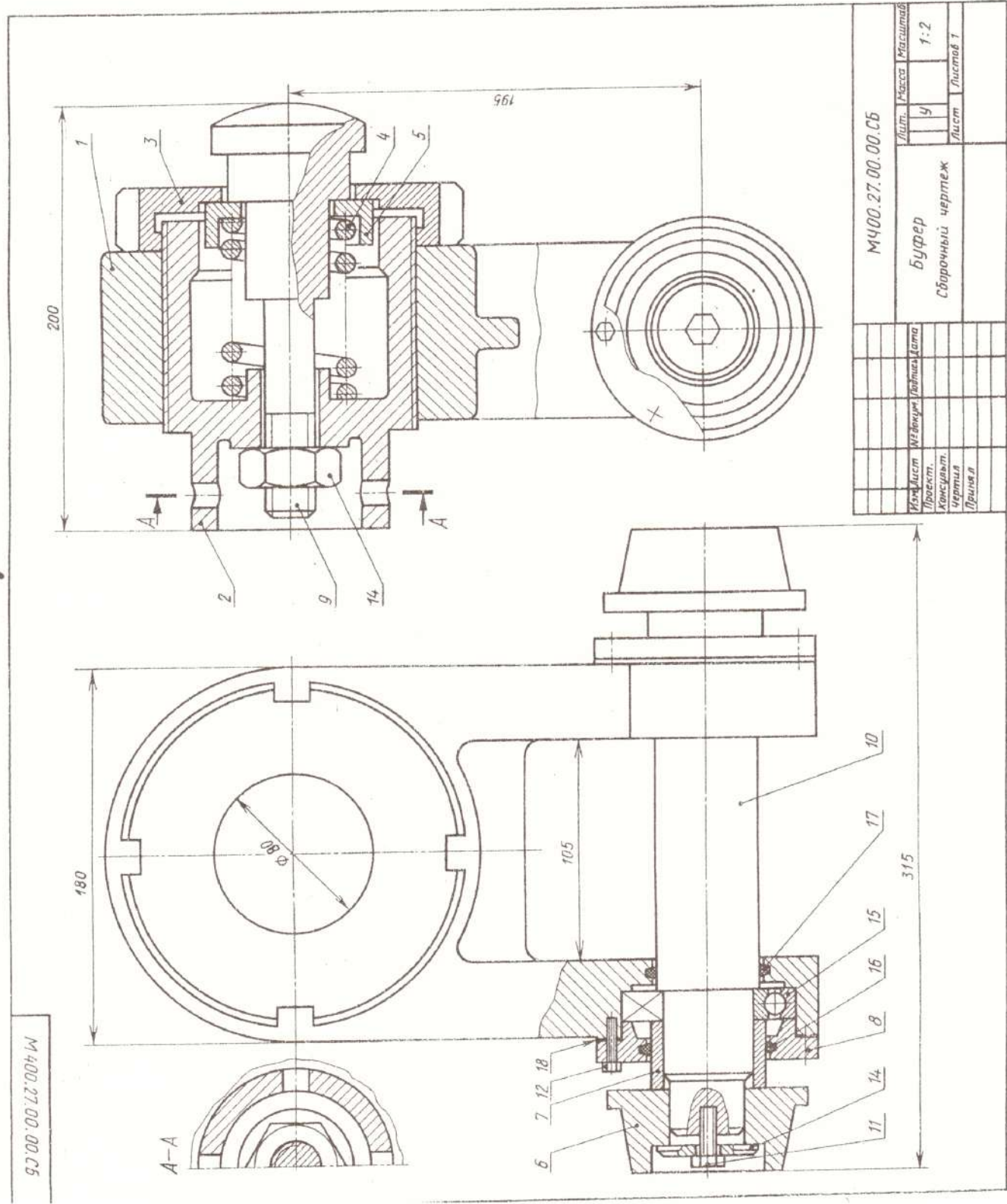
Задание

Выполнить чертежи деталей 1...5.
Материал деталей 1...4 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85; дет. 5...9 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали 2.
2. Покажите на чертеже местный разрез и сечение.
3. Покажите на виде слева прокладки 13 и 14.

М400.27.00.00.СБ



М400.27.00.00.СБ			
Исполн.	Машинист	Лист	Масштаб
Проект.	У	Лист	1:2
Консульт.		Лист	Листов 1
Чертеж			
Прием			

27. БУФЕР

Формат	Лист	Пол	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			М400.27.00.00.СБ	Сборочный чертеж		
A3	1		М400.27.00.01	Корпус	1	
A4	2		М400.27.00.02	Станок	1	
A4	3		М400.27.00.03	Гайка упорная	1	
A4	4		М400.27.00.04	Пружина	1	
A4	5		М400.27.00.05	Тарелка	1	
A4	6		М400.27.00.06	Бегунок	2	
A4	7		М400.27.00.07	Бутылка	2	
A4	8		М400.27.00.08	Крышка	2	
A4	9		М400.27.00.09	Буфер	2	
A4	10		М400.27.00.10	Ось	1	
Стандартные изделия						
	11		Болт М5×27,58		2	
	12		ГОСТ 7798-70			
	13		Болт М8×24,58		12	
	14		ГОСТ 7798-70			
	15		Гайка М24,5		1	
	16		ГОСТ 5915-70			
	17		Шайба 8,01,05		2	
	18		ГОСТ 11371-78			
			Шарикоподшипник 160108		2	
			ГОСТ 8882-75			
			Кольцо СТ 66,46,5		2	
			ГОСТ 6418-81			
			Кольцо СТ 60,48,5		2	
			ГОСТ 6418-81			
Материалы						
			Картон А1		2	
			ГОСТ 6659-83			

Буфер используется в автоматических линиях с целью предотвращения поломок деталей при их обработке на металлорежущих станках.

Деталь, поданная на конвейер, устанавливается в осевом направлении под давлением толкателя, который подводит деталь до буфера 9. При ударе буфер упирается в пружину 4, которая, сжимаясь, поглощает удар. С помощью бегунков 6 деталь передается на следующую операцию автоматической линии.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1, 3, 6, 8, 9.

Материал деталей 1 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85;

2, 5, 7, 8 — сталь Ст5 ГОСТ 380-71; дет. 3, 6, 9, 10 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74; дет. 4 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали, которые видны на разрезе А—А.
2. Видна ли деталь 2 на главном виде?
3. Сколько отверстий под болты в детали 8?

М 400.30.00.00.СБ

2-е детализирование

30. ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ

Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A1			М 400.30.00.00.СБ	Документация		
				Сборочный чертёж		
A3			М 400.30.00.01	Детали		
A4			М 400.30.00.02	Корпус		
A4			М 400.30.00.03	Крышка		
A4			М 400.30.00.04	Фланец		
A4			М 400.30.00.05	Шпindel		
A4			М 400.30.00.06	Клапан		
A4			М 400.30.00.07	Гайка		
A4			М 400.30.00.08	Втулка		
				Ключ		
				Стандартные изделия		
				Болт М10х28,58	4	
				ГОСТ 7798-79		
				Гайка М10,5	4	
				ГОСТ 5913-79		
				Гайка М6,5	2	
				ГОСТ 5913-79		
				Шпindel М6х18,38	2	
				ГОСТ 22032-76		
				Материалы		
				Картон А1	1	
				ГОСТ 9347-74		
				Войлок ПС 10	1	
				ГОСТ 6308-71		

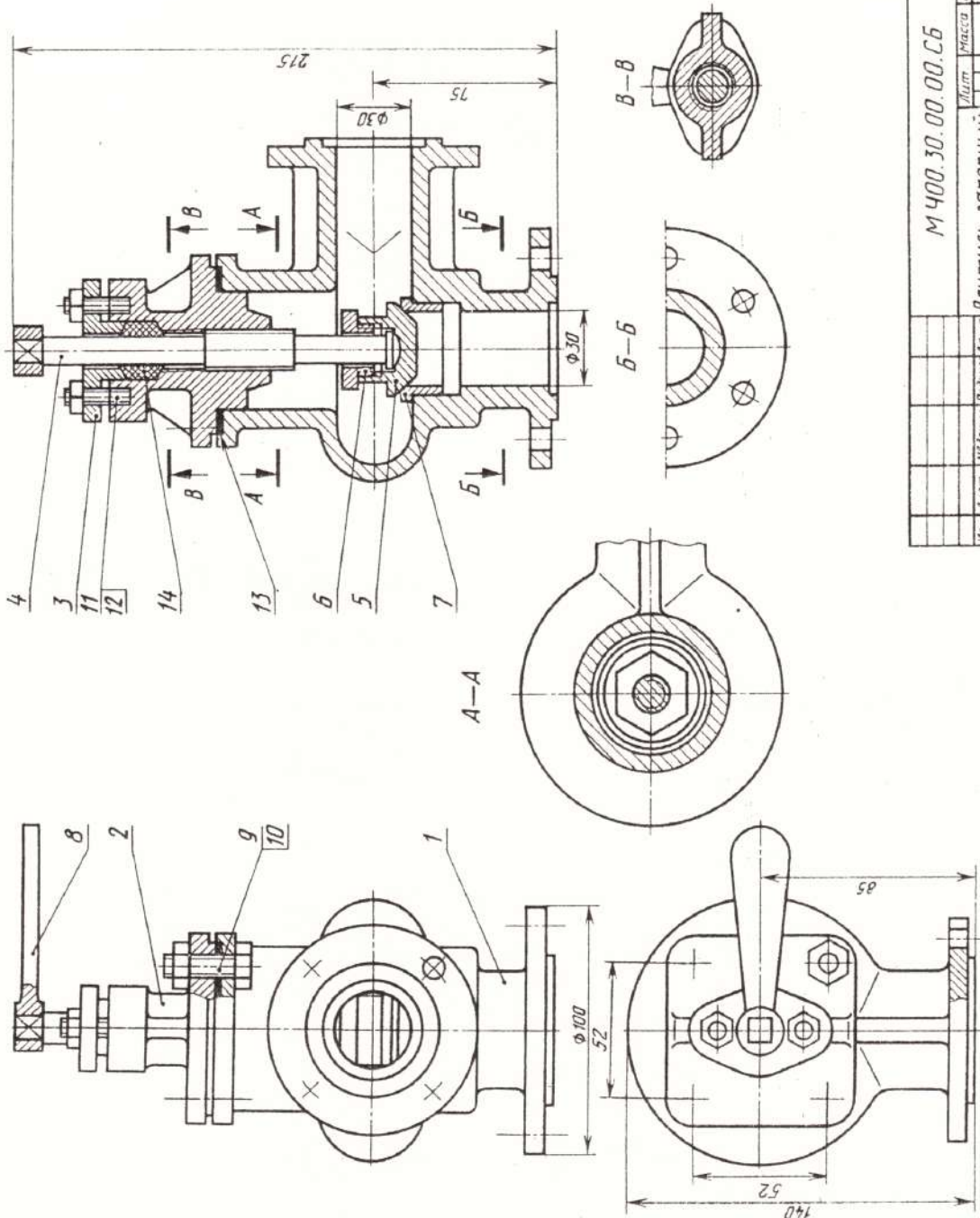
Запорный вентиль монтируют на трубопроводах, предназначенных для подачи жидкости. С помощью вентилей можно периодически отключать одну часть трубопровода от другой, для этого нужно опустить запорный клапан 5 вниз до соприкосновения с торцом втулки 7. Перемещение клапана в вертикальном направлении производят вращением ключа 8, насаженного на квадратный конец шпинделя 4. Уплотнение 14, прижимаемое сверху фланцем 3, плотно прилегает к шпинделю.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...8. Построить аксонометрическую проекцию детали 2 или 3. Материал деталей 1...3, 5, 7, 10 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74; дет. 4, 8 — сталь Ст6 ГОСТ 380-71; дет. 6, 9, 11 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74; дет. 12 — бронза Бр03Ц12С5 ГОСТ 613-79.

Ответьте на вопросы:

1. Имеется ли на чертеже изображение сечения?
2. Назовите детали, показанные на разрезе А—А.
3. Покажите контур детали 2.



М 400.30.00.00.СБ				Лист	Масса	Масштаб
Вентиль запорный				У	1:2	
Сборочный чертёж				Лист	Листов	
Изм.	Лист	Исполн.	Дата	Проект.	Консульт.	Чертеж
						Прилож.

33. ГИДРОЗАМОК

Фир- ма	Знак	Но	Обозначение	Наименование	Ко	Продол- жение
A2			M100.33.00.00.СБ	Документация (сборочный чертеж)		
A3	1	1	M100.33.00.01	Детали	1	
A4	2	2	M400.33.00.02	Корпус	1	
A3	3	3	M400.33.00.03	Седло	1	
A4	4	4	M400.33.00.04	Цилиндр	1	
A4	5	5	M400.33.00.05	Штуцер	1	
A4	6	6	M400.33.00.06	Золотник	1	
A4	7	7	M400.33.00.07	Штуцер	2	
A4	8	8	M400.33.00.08	Клапан	2	
A4	9	9	M400.33.00.09	Пружина	2	
				Штуцер	1	
				Материалы		
				Кожа 3	3	
				ГОСТ 20836—75		

Гидрозамок представляет собой гидравлический управляемый обратный клапан, применяемый для запирания рабочих полостей гидроцилиндров.

Принципы работы гидрозамаков следующие. Предположим, что правая магистраль гидрозамака связана с рабочей (поршневой) полостью гидроцилиндра, а левая — со штоковой полостью гидроцилиндра. Тогда масло под давлением, идущее в поршневую полость через канал штуцера 9, сместит в корпус / золотник 5 влево и откроет левый обратный клапан 7, через который масло из штоковой полости гидроцилиндра будет выходить через штуцер 6 на слив. Одновременно открывается правый обратный клапан 7, и масло через него поступает в поршневую полость гидроцилиндра. При прекращении доступа жидкости в гидрозамок золотник возвращается в нейтральное положение и оба обратных клапана под действием пружин 8 и давления масла со стороны поршневой и штоковой полостей гидроцилиндра закрываются, фиксируя поршень гидроцилиндра в заданном положении.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1... 6.

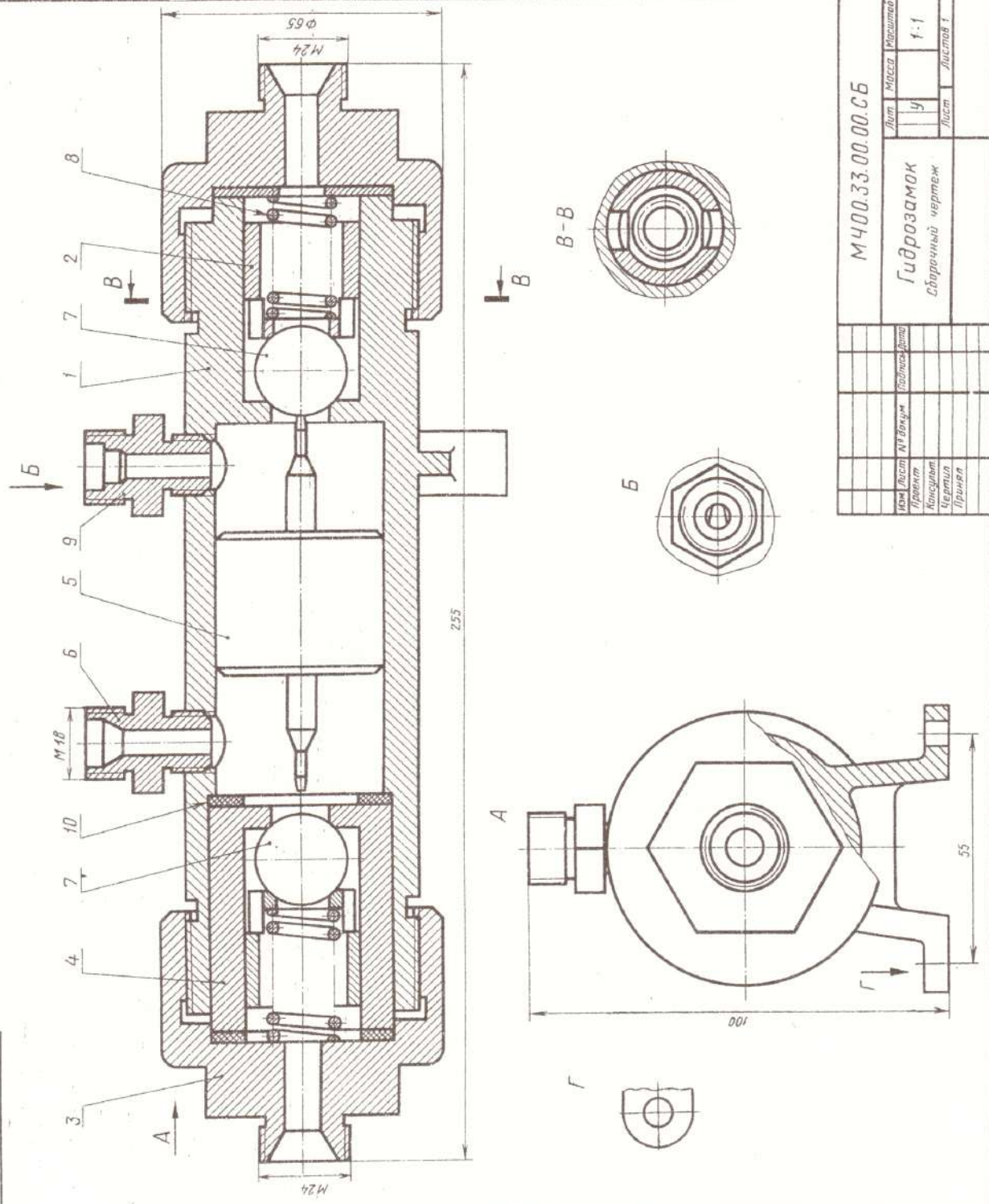
Выполнить чертеж деталей 1...6.
Материал деталей 1, 3, 7 — Сталь 35 ГОСТ 1050—74;

материал деталей 1, 3, 7 — сталь 35 ГОСТ 1050—74; т. 2, 4, 5, 9 — бронза Бр03Ц12С5 ГОСТ 613—79; дет. 8 —

Т. 2, 4, 5, 9 — бронза вощеная
Таль 65Г ГОСТ 14959—79.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите все детали, изображенные на виде А.
2. Покажите контур детали 2 на разрезе В-В.
3. Покажите на чертеже местный разрез.



М400.35.00.00.СБ

35. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ

Формат	Зона	Шк.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			M400.35.00.00.СБ	Документация		
A3				Сборочный чертеж		
A3				Детали		
A3				Корпус		
A4				Шпиндель		
A4				Крышка		
A4				Седло		
A4				Конус		
A4				Клапан		
A4				Гайка		
A4				Пружина		
A4				Материалы		
		10		Картон А1		
		11		ГОСТ 9347-74		
				Картон А1		
				ГОСТ 9347-74		

В гидравлических системах, где необходимо свободно пропускать жидкость только в одном направлении, применяют обратные клапаны.

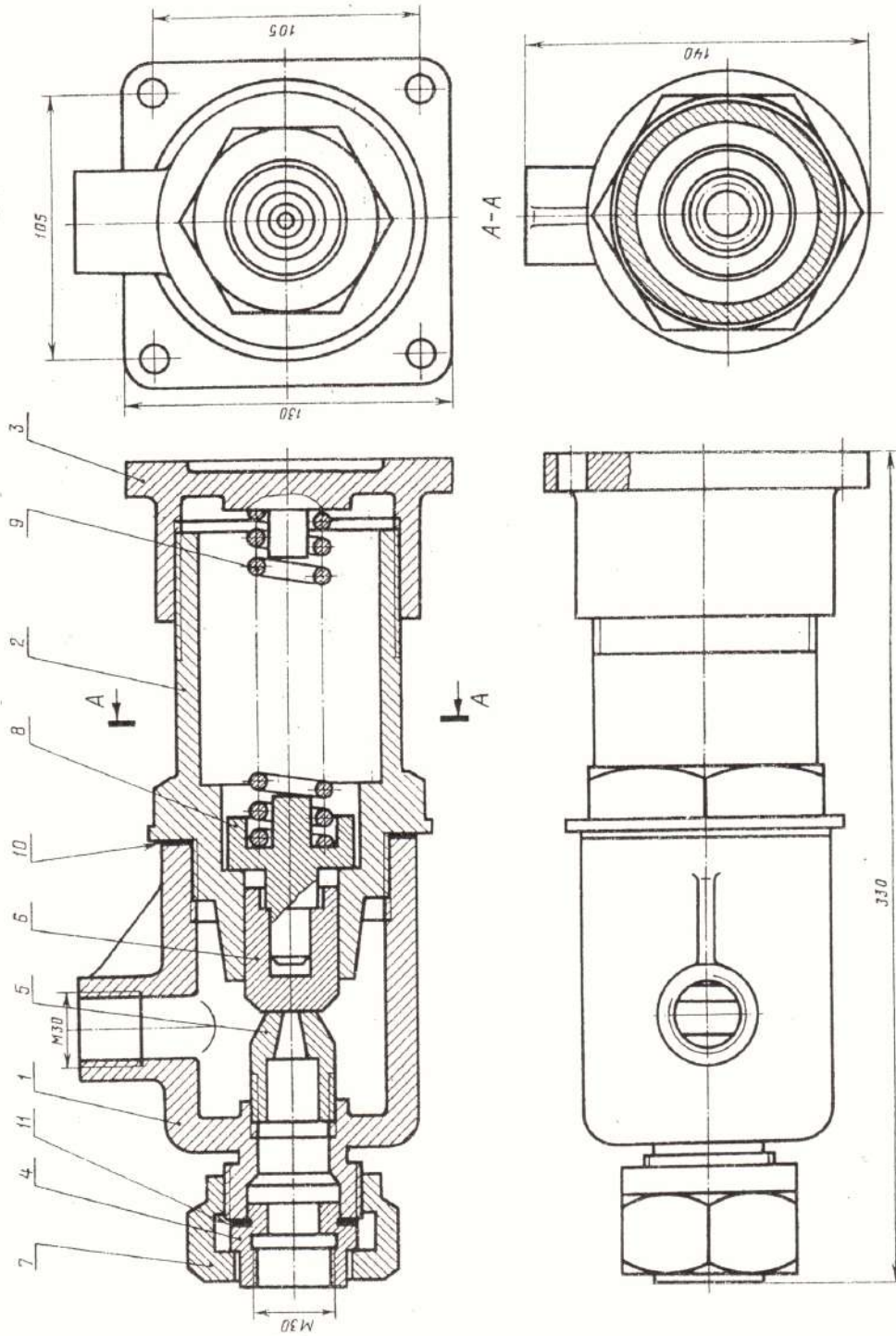
Клапан имеет запорный элемент, состоящий из деталей 6, 8, 9. Под действием избыточного давления жидкости, поступающей через отверстия в деталях 4, 5, клапан 6 отходит и пропускает жидкость в полость корпуса 1 и далее в магистраль. При прекращении подачи жидкости обратно из полости корпуса 1 пройти не может, так как пружина 9 возвратит клапан 6 в исходное положение.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...8.
Материал деталей 1...3, 7 — Сталь 35 ГОСТ 1050-74; дет. 4 — 6, 8 — сталь Ст5 ГОСТ 380-71; дет. 9 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали, которые видны в круглом отверстии на виде сверху.
2. Имеются ли на данном чертеже местные разрезы?
3. Покажите контур детали 2 на разрезе А-А.



М400.35.00.00.СБ				Лист	Масштаб
Клапан обратный				9	1:2
Сборочный чертеж				Лист	Листов 1
Дет. Лист	№ докум.	Получить	Дата		
Проект					
Консульт.					
Чертеж					
Принят					

47. ПРИВОД ПОРШНЕВОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Формат	Зона	Пол	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
A2			M400.47.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
				Детали		
A3		1	M400.47.00.01	Цилиндр	1	
A3		2	M400.47.00.02	Крышка	1	
A4		3	M400.47.00.03	Вала	1	
A4		4	M400.47.00.04	Крышка	1	
A4		5	M400.47.00.05	Поршень	1	
A3		6	M400.47.00.06	Поршнев	1	
A3		7	M400.47.00.07	Шток	1	
A4		8	M400.47.00.08	Прокладка	1	
				Стандартные детали		
		9		Гайка M10.5	8	
		10		ГОСТ 5915-70		
				Гайка M12.5	1	
		11		ГОСТ 5915-70		
		12		Кольцо 030-035-30	2	
				ГОСТ 9833-73		
				Шпилька	8	
				M10 X 30.58		
		13		ГОСТ 22034-76		
		14		Шайба 12.01.016	1	
				ГОСТ 6958-78		
				Штифт 8x8 X 70		
				ГОСТ 3128-70		

Пневматический поршневой привод является исполнительным механизмом одностороннего действия и предназначен для управления заслонкой газовой отсечки нагревательных колодцев.

При вклонеии привода сжатый воздух, поступающий через отверстие крышки 4, перемещает вправо поршень 5, и шток 7 с видкой 3 действует на приводной орган, с которым он соединен. При прекращении подачи сжатого воздуха в цилиндр 1 пружина 6 возвращает поршень привода в исходное положение. В цилиндре имеется отверстие, соединяющее правую его полость с атмосферой.

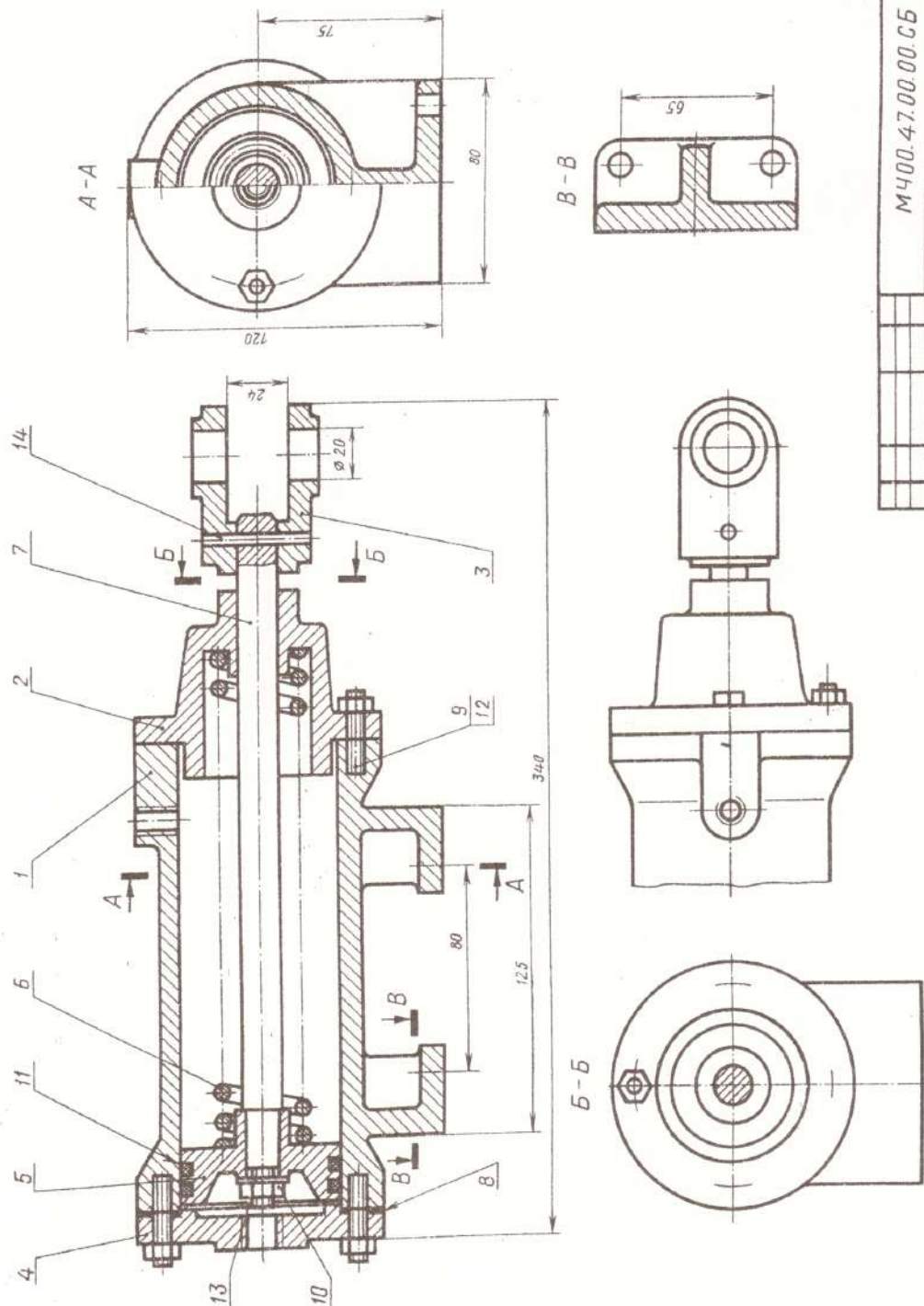
Задание

Выполнить чертежи деталей 1...7.

Выполнить чертежи деталей 1...7.
Материал деталей 1...4 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85;
дет. 5, 7 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74; дет. 6 — Сталь 65Г
ГОСТ 14959-79.

Отвечьте на вопросы:

1. На каких изображениях видна деталь 2?
2. Сколько отверстий под шпильки имеет деталь 1?
3. Назовите все детали, изображенные на разрезе Б—Б.



№ п/п	Датум	№ докум.	Полное наименование	Лист	Масса	Масштаб
Проект				9		1:2
Конспект						
Чертеж				Лист	Листов 1	
Примеч.						

90'00'00 25'00'00

52. КЛАПАН

Фир- мат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A2			M400.52.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	M400.52.00.01	Детали	1	
A4		2	M400.52.00.02	Корпус		
A4		3	M400.52.00.03	Крышка		
A4		4	M400.52.00.04	Штуцер		
A4		5	M400.52.00.05	Фланец		
A4		6	M400.52.00.06	Маховик		
A4		7	M400.52.00.07	Шпindel		
A4		8	M400.52.00.08	Втулка		
A4		9	M400.52.00.09	Клапан		
				Прокладка		
				Стандартные изделия		
		10		Гайка M6.5	2	
		11		GOST 5915-70		
		12		Гайка M6.5	1	
		13		GOST 5916-70		
				Кольцо CP 36-16-3	4	
				GOST 6418-81		
				Шпилька	2	
				M6X22.58		
				GOST 22034-76		

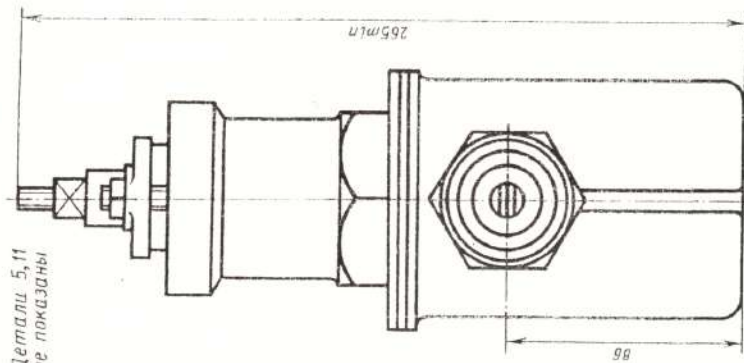
Клапан предназначен для пропускания жидкости. При вращении маховика 5 против часовой стрелки шпindel 6 с клапаном 8 будет подниматься и пропускать жидкость. Для прекращения подачи жидкости маховик необходимо вращать по часовой стрелке до отказа. Для предупреждения утечки жидкости через зазоры между корпусом 1 и деталями 4 и 6 предусмотрено сальниковое уплотнение из колец 12. Уплотнительные кольца поджимаются фланцем 4, который крепится шпильками 13 и гайками 10. Для герметичности между корпусом и крышкой 2 ставится прокладка 9.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...8. Деталь 1 изобразить в аксонометрической проекции.
Материал деталей 1...4 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85; детали 5 — листы винипласта ВН 1500X800 ГОСТ 9639-71; дет. 6...8 — Сталь 40 ГОСТ 1050-74.

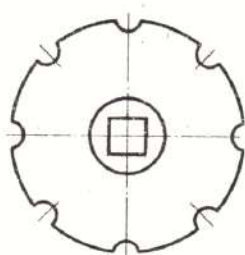
Ответьте на вопросы:

1. Для какой цели предназначены конусные выступы в детали 3?
2. Назовите все детали, изображенные на виде сверху.
3. Покажите контур детали 2 на виде слева.

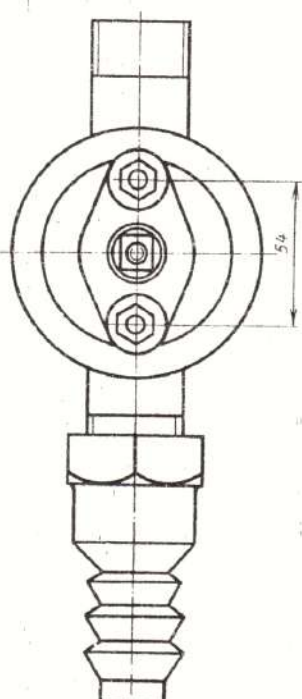


Детали 5,11 не показаны

A (дет. 5)



Детали 5,11 не показаны



M400.52.00.00.CB

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Масса	Масштаб
	9					1:2
Проект						
Консульт.						
Чертеж						
Примеч.						

36. ВЕНТИЛЬ

Фир- чат	Загл	Поэ	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
A2			M400.56.00.00.C5	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	M400.56.00.01	Детали		
A3		2	M400.56.00.02	Корпус		
A4		3	M400.56.00.03	Крышка		
A4		4	M400.56.00.04	Фланец		
A4		5	M400.56.00.05	Маховичок		
A4		6	M400.56.00.06	Клапан		
A3		7	M400.56.00.07	Втулка		
A3		8	M400.56.00.08	Винт		
A3		9	M400.56.00.09	Колпак		
A3		10	M400.56.00.10	Тройник		
A4		11	M400.56.00.11	Пружина		
A4		12	M400.56.00.12	Клапан		
A4		13	M400.56.00.13	Седло		
		14		Пробка		
		15		Стандартные нарезы		
		16		Болт М6Х28-58 ГОСТ 7798-70	4	
		17		Гайка М6.3 ГОСТ 6915-70	4	
		18		Гайка М10.5 ГОСТ 9347-74	1	
		19		Материалы		
		20		Войлок ПС 10 ГОСТ 6308-71		
				Картон А.1 ГОСТ 9347-74		
				Картон А.1 ГОСТ 9347-74		
				Картон А.1 ГОСТ 9347-74		

При вращении маховичка 4 влево винт 7 будет подниматься и клапан 5 откроет отверстие седла 12. При этом жидкость или пар начнет переходить из нижней горизонтальной трубы в верхнюю. Для предотвращения утечки между крышкой 2 и винтом предусмотрено сальниковое уплотнение 17, которое поджимается фланцем 3. Для сохранения герметичности предусмотрены прокладки 18, 19, 20.

На тройнике 9 установлен предохранительный клапан, который служит для выпуска жидкости или пара при избыточном давлении. При повышении давления клапан 11 поднимается, сжимая пружину 10. При этом избыток жидкости или пара выходит через образовавшуюся щель в боковое отверстие колпака 8.

Задание

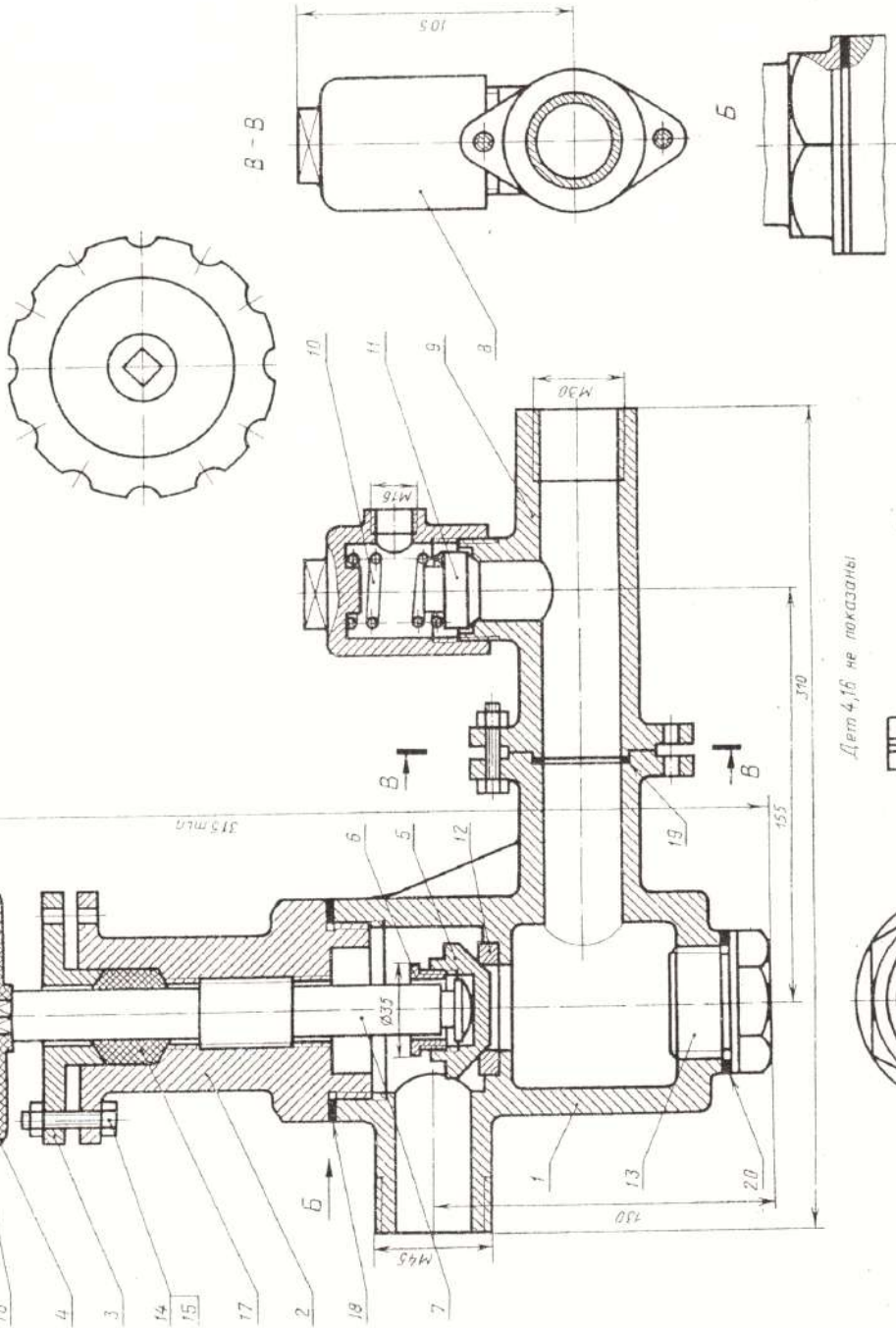
Выполнить чертежи деталей 1, 5, 8, 10. Деталь 1 изобразить в аксонометрической проекции. Материал деталей 1, 2, 8, 9 — чугун СЧ15. ГОСТ 1412-79, дет. 3, 5, 7, 11, 13 — сталь Ст5 ГОСТ 380-71, дет. 4 — листы винипласта ВН 1500Х800 ГОСТ 9639-71, дет. 10 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79

Ответьте на вопросы:

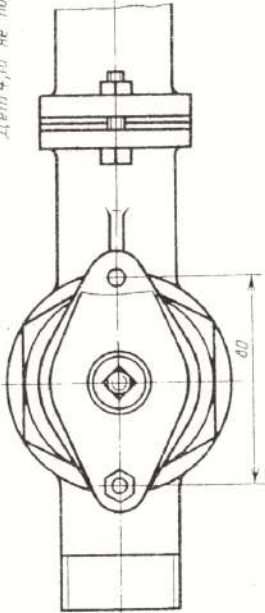
1. Почему деталь 4 изображена отдельно?
2. Назовите все детали, изображенные на разрезе В-В.
3. Назовите детали, которые в продольных разрезах не заштриховываются.

930000.9500HW

A (дет. 4)



Дет. 4, 16 не показаны



M400.56.00.00.C5				Лист	Масса	Масштаб
Вентиль				4		1:2
Сборочный чертеж				Лист	Листов	
Изм.	Лист	И.Д.	И.Д.	И.Д.	И.Д.	И.Д.
Проект	Исполн.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.	Провер.

93 00 00 09 00 HW

2 с детализацией

60 ВЕНТИЛЬ

Вир- мет	Знак	Поз	Обозначение	Наименование	Кол- во	Прим- чан
A2			M400.60.00.00.C6	Документация Сборочный чертеж		
A3	1		M400.60.00.01	Детали Корпус		
A4	2		M400.60.00.02	Гайка		
A4	3		M400.60.00.03	Втулка		
A4	4		M400.60.00.04	Гайка		
A4	5		M400.60.00.05	Рукоятка		
A4	6		M400.60.00.06	Клапан		
A4	7		M400.60.00.07	Гайка клапана		
A4	8		M400.60.00.08	Шайба		
A4	9		M400.60.00.09	Кольцо		
A4	10		M400.60.00.10	Стандартные изделия		
	11			GOST M24.5 GOST 5913-70		
	12			Материалы Шнур асбестовый ШАОН 151 GOST 1779-83		

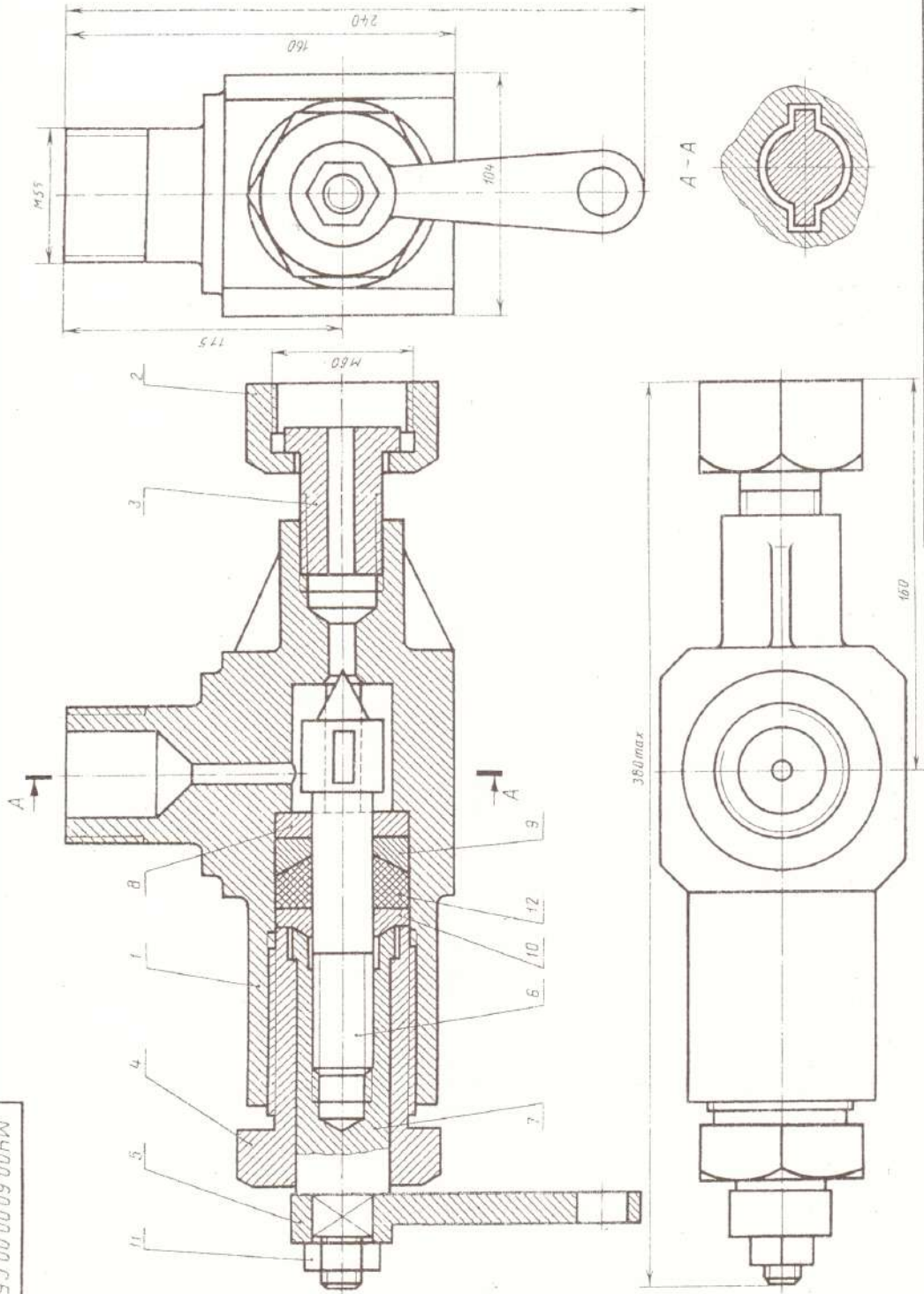
Вентиль данной конструкции применяется для регули-
рования давления выпуска газа из баллона.
Скорость и давление газа зависят от величины зазора
между коническим концом клапана 6 и отверстием в кор-
пусе 1. Зазор можно изменить вращением гайки клапана 7,
которая перемещает клапан вдоль оси. Вращательному
движению клапана препятствуют два выступа на цилиндри-
ческой части, входящие в соответствующие пазы внутри
корпуса. Корпус верхним резьбовым выступом крепится
в торцевые баллоны. Втулка 3 и гайка 2 предназначены
для соединения вентиля с трубопроводом, по которому
газ поступает к химическому аппарату.
Для устранения утечки газа в вентиль вмонтировано
уплотнение, состоящее из асбестового шнура 12 и уплоти-
тельных колец 9 и 10, которые поджимаются специаль-
ной гайкой 4.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1, 9. Деталь 1 изобра-
зить в аксонометрической проекции.
Материал деталей 1, 2, 6, 7 — Сталь 15 ГОСТ 1050-74,
дет 3, 5, 8, 9 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74

Ответьте на вопросы:

- 1. В каких местах корпус 1 имеет резьбу?
- 2. Покажите контур детали 6.
- 3. Что означают диагонали на детали 7?



М400.60.00.00.C6		Лист	Масса	Листов
Вентиль		9	12	
Сборочный чертеж		Лист	Листов	1
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Проект				
Конструктор				
Чертежник				
Проверщик				

62. КЛАПАН

Формат	Лист	Изм.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
A2			M400.62.00.00.СБ	Документация Сборочный чертёж		
A3			M400.62.00.01	Детали		
A3			M400.62.00.02	Корпус		
A4			M400.62.00.03	Стойка		
A4			M400.62.00.04	Втулка		
A4			M400.62.00.05	Маховичок		
A4			M400.62.00.06	Гайка		
A4			M400.62.00.07	Шайба		
A4			M400.62.00.08	Клапан		
A4			M400.62.00.09	Седло		
				Винт		
				Стандартные изделия		
				Винт АМ6Х10.58		
				ГОСТ 1491—80		
				Винт М6Х12.58		
				ГОСТ 1477—84		
				Гайка М12.5		
				ГОСТ 5915—70		
				Шайба 568Х40		
				ГОСТ 3128—70		
				Материалы		
				Шпур асбестовый		
				ШАОН 121		
				ГОСТ 1779—83		

Клапан используют для изменения давления и скорости движения жидкости по трубопроводу.

При вращении маховичка 4 винт 9 с клапаном 7 поднимается вверх, пропуская нужное количество жидкости. Внутри корпуса 1 запрессовано седло 8 клапана 7. Конический конец клапана плотно притерт к конической поверхности седла. На чертеже клапан изображен закрытым, жидкость через клапан не проходит. Втулка 3 фиксируется в стойке 2 винтом 11. Клапан соединен с винтом 9 двумя штифтами 13. Для предупреждения утечки жидкости через зазоры между корпусом и деталями 5, 6, 9 предусмотрено уплотнение. Оно состоит из шайбы 6 и асбестового шнура 14, которые поджимаются прижимной гайкой 5.

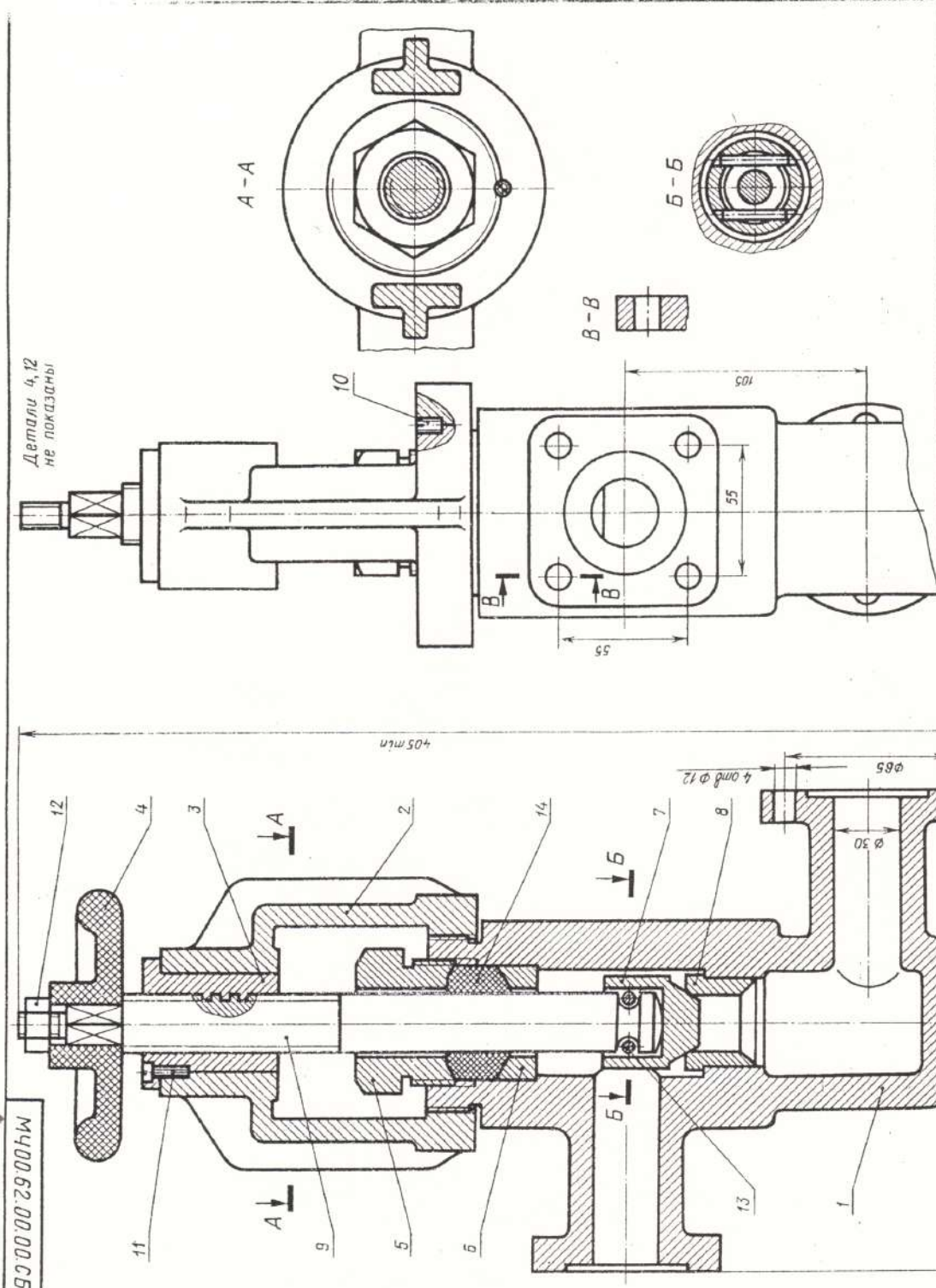
Задание

Выполнить чертежи деталей 1...9. Деталь 1 или 2 изобразить в аксонометрической проекции.

Материал деталей 1, 2 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412—85; дет. 3, 5...9 — Сталь 45 ГОСТ 1050—74; дет. 4 — листы винипласта ВН 1500Х800 ГОСТ 9639—71.

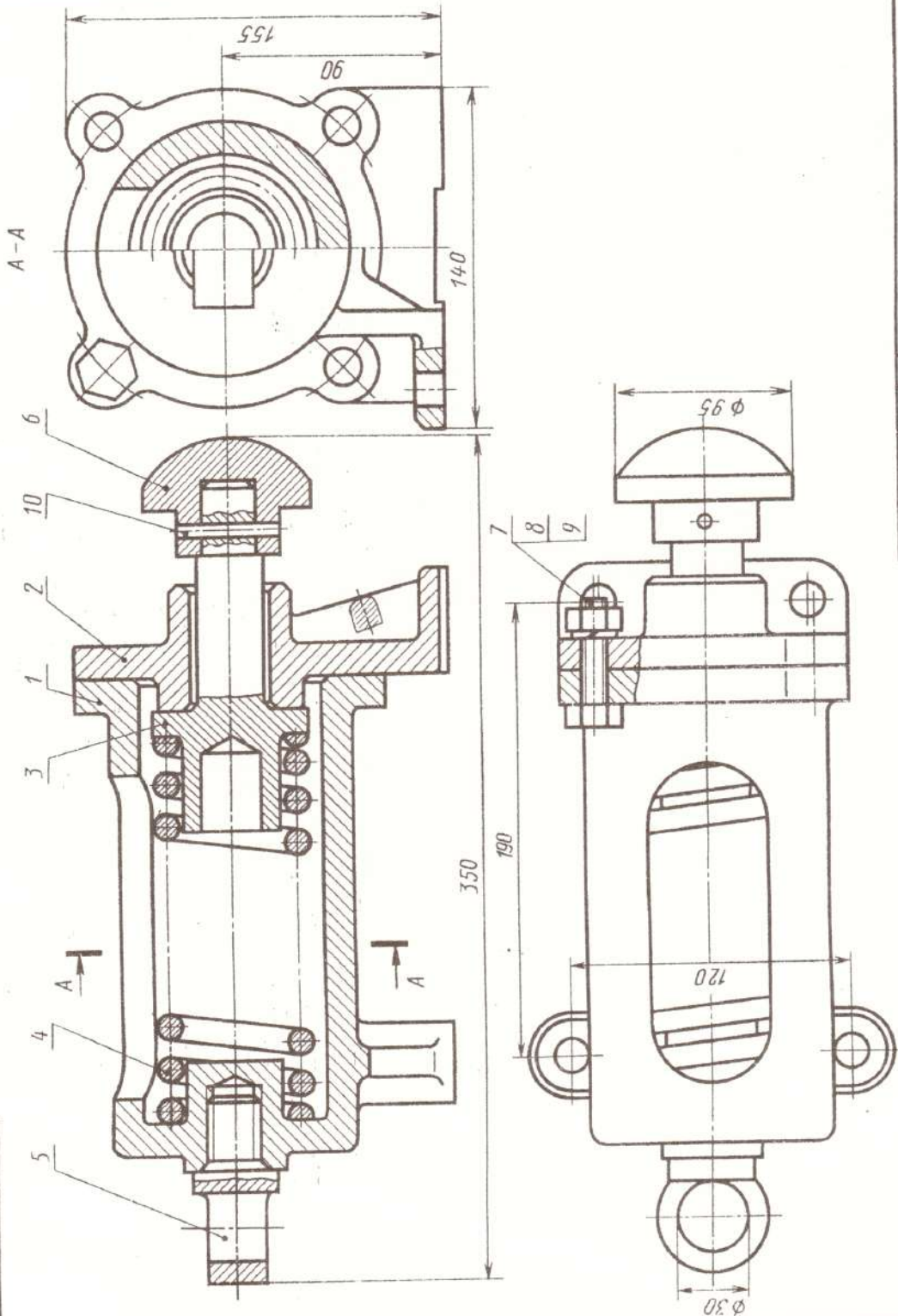
Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали 1.
2. Какое назначение имеет винт 12?
3. Что нужно сделать, чтобы отделить винт 9 от клапана 7?



M400.62.00.00.СБ			
Клапан			
Сборочный чертёж			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись, дата
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
10	10	10	
11	11	11	
12	12	12	
13	13	13	
14	14	14	
15	15	15	
16	16	16	
17	17	17	
18	18	18	
19	19	19	
20	20	20	
21	21	21	
22	22	22	
23	23	23	
24	24	24	
25	25	25	
26	26	26	
27	27	27	
28	28	28	
29	29	29	
30	30	30	
31	31	31	
32	32	32	
33	33	33	
34	34	34	
35	35	35	
36	36	36	
37	37	37	
38	38	38	
39	39	39	
40	40	40	
41	41	41	
42	42	42	
43	43	43	
44	44	44	
45	45	45	
46	46	46	
47	47	47	
48	48	48	
49	49	49	
50	50	50	
51	51	51	
52	52	52	
53	53	53	
54	54	54	
55	55	55	
56	56	56	
57	57	57	
58	58	58	
59	59	59	
60	60	60	
61	61	61	
62	62	62	
63	63	63	
64	64	64	
65	65	65	
66	66	66	
67	67	67	
68	68	68	
69	69	69	
70	70	70	
71	71	71	
72	72	72	
73	73	73	
74	74	74	
75	75	75	
76	76	76	
77	77	77	
78	78	78	
79	79	79	
80	80	80	
81	81	81	
82	82	82	
83	83	83	
84	84	84	
85	85	85	
86	86	86	
87	87	87	
88	88	88	
89	89	89	
90	90	90	
91	91	91	
92	92	92	
93	93	93	
94	94	94	
95	95	95	
96	96	96	
97	97	97	
98	98	98	
99	99	99	
100	100	100	

МЧ00.67.00.00.СК



МЧ00.67.00.00.СК		Дет.	Масса	Материал
Буфер		у	г	1:2
Сборочный чертеж		лист	из	Листов 1

1-е детализирование

67. БУФЕР

Формат	Лист	Имя	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			МЧ00.67.00.00.СК	Документация		
A3	1		МЧ00.67.00.01	Детали		
A3	2		МЧ00.67.00.02	Корпус		
A4	3		МЧ00.67.00.03	Стойка		
A4	4		МЧ00.67.00.04	Упор		
A4	5		МЧ00.67.00.05	Пружина		
A4	6		МЧ00.67.00.06	Рым-болт		
A4	7		МЧ00.67.00.07	Буфер		
	8			Стандартные изделия		
	9			Болт М14×45,58		
	10			ГОСТ 7798-70		
				Шайба М14,5		
				ГОСТ 8915-70		
				Шайба 14 65Г		
				ГОСТ 6402-70		
				Штифт 8х8×50		
				ГОСТ 3128-70		

Данный буфер служит гасителем ударной нагрузки поступательно движущейся тележки грузоподъемного крана.

Буфер закреплен на раме тележки четырьмя болтами (на чертеже не показаны). В полости корпуса 1 установлена пружина 4. Стойка 2, в которую упирается пружина, соединена с корпусом четырьмя болтами 7. Внутри корпуса с левой стороны имеется выступ для центрирования пружины и отверстие с резьбой для рым-болта 5, предназначенного для захвата буфера крюком грузоподъемного крана. Удар от препятствия, встреченного тележкой, передается через буфер 6 и упор 3 на пружину, которая, сжимаясь, гасит удар. Пружинные шайбы 9 предупреждают самоотвинчивание гаек 8 при толчках и ударах.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...6.
Материал деталей 1, 2 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85; дет. 3, 5, 6 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74, дет. 4 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите все детали на виде сверху.
2. Покажите контур детали 2 на виде сверху.
3. На каком изображении показано сечение?

Формат	Дата	№ 2	Обозначение	Наименование	Кол.	Год мес чис
A2			M400.73.00.00 CB	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	M400.73.00.01	Детали		
A4		2	M400.73.00.02	Воруж	1	
A4		3	M400.73.00.03	Гайка	1	
A4		4	M400.73.00.04	Калпан	1	
A4		5	M400.73.00.05	Наволочник Пружина	1	
				Стандартные изделия		
		6		Гайка M27.5 ГОСТ 5916-70	1	
		7		Материалы Картон А. 1 ГОСТ 9347-74	1	

Обратный клапан устанавливают на трубах, соединяющих резервуар с прибором.

Жидкость, поступающая под давлением из нагнетательного прибора через правое отверстие в полость корпуса 1, перемещает клапан 3 и сжимает пружину 5. При падении давления жидкости под действием пружины клапан закрывает отверстие корпуса, преграждая тем самым обратный выход жидкости. Верхнее отверстие корпуса предназначено для продувки трубопровода.

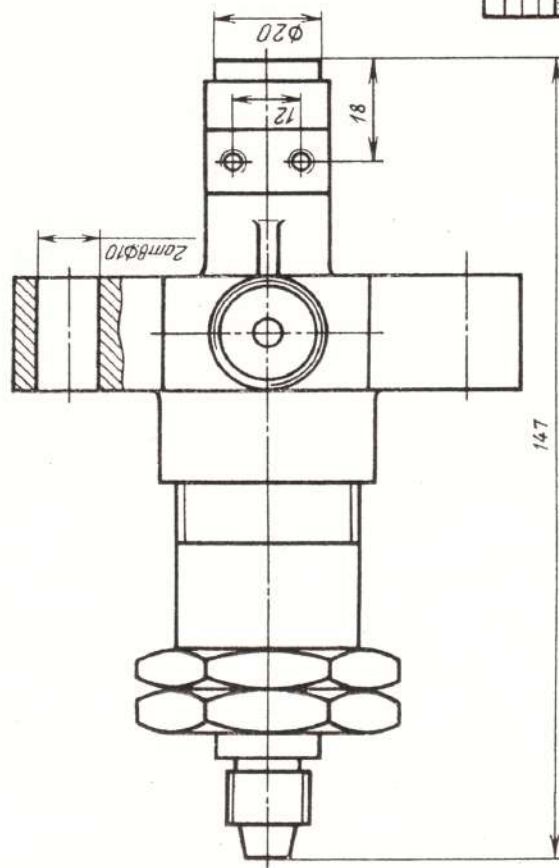
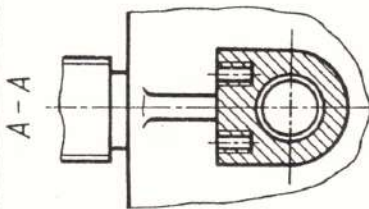
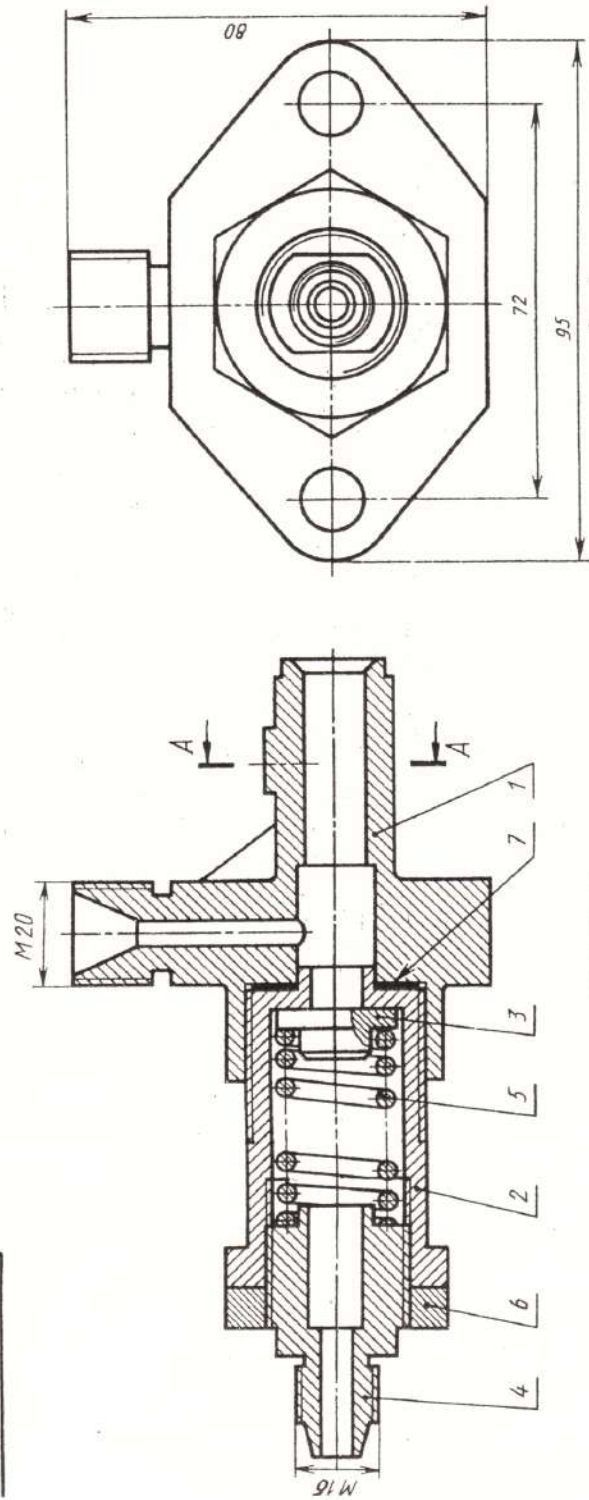
Задание

Выполнить чертежи деталей 1...6.

Материал деталей 1, 2, 4 — Сталь 20 ГОСТ 1050—74;
дет. 3 — Сталь 30 ГОСТ 1050—74; дет. 5 — Сталь 65Г
ГОСТ 14959—79.

Ответьте на вопросы:

1. Назовите детали, которые имеют резьбу.
2. Видна ли деталь 2 на разрезе А—А?
3. Покажите контур детали 2.

[illegible]

93'00'00'9L'00hW

2-е детализиране

78. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Формат	Изм.	Испол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Изм.
A2			M400.76.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж	1	
A3	1		M400.76.00.01	Корпус	1	
A3	2		M400.76.00.02	Цилиндр	1	
A1	3		M400.76.00.03	Седло	1	
A1	4		M400.76.00.04	Втулка	1	
A1	5		M400.76.00.05	Клапан	1	
A1	6		M400.76.00.06	Гайка	1	
A1	7		M400.76.00.07	Пружина	1	
A1	8		M400.76.00.08	Обойма	1	
A1	9		M400.76.00.09	Винт	1	
A4	10		M400.76.00.10	Тарелка	1	
A1	11		M400.76.00.11	Шток	1	
A1	12		M400.76.00.12	Конус	1	
A1	13		M400.76.00.13	Втулка	1	
A1	14		M400.76.00.14	Втулка	1	
				Стандартные изделия		
	15			Винт М8×36.58		
	16			ГОСТ 1778-84		
	17			Винт М8×44.58		
				ГОСТ 1778-84		
				Гайка М24.5		
				ГОСТ 5915-70		
				Материалы		
	18			Кожа 2		
				ГОСТ 20836-75		

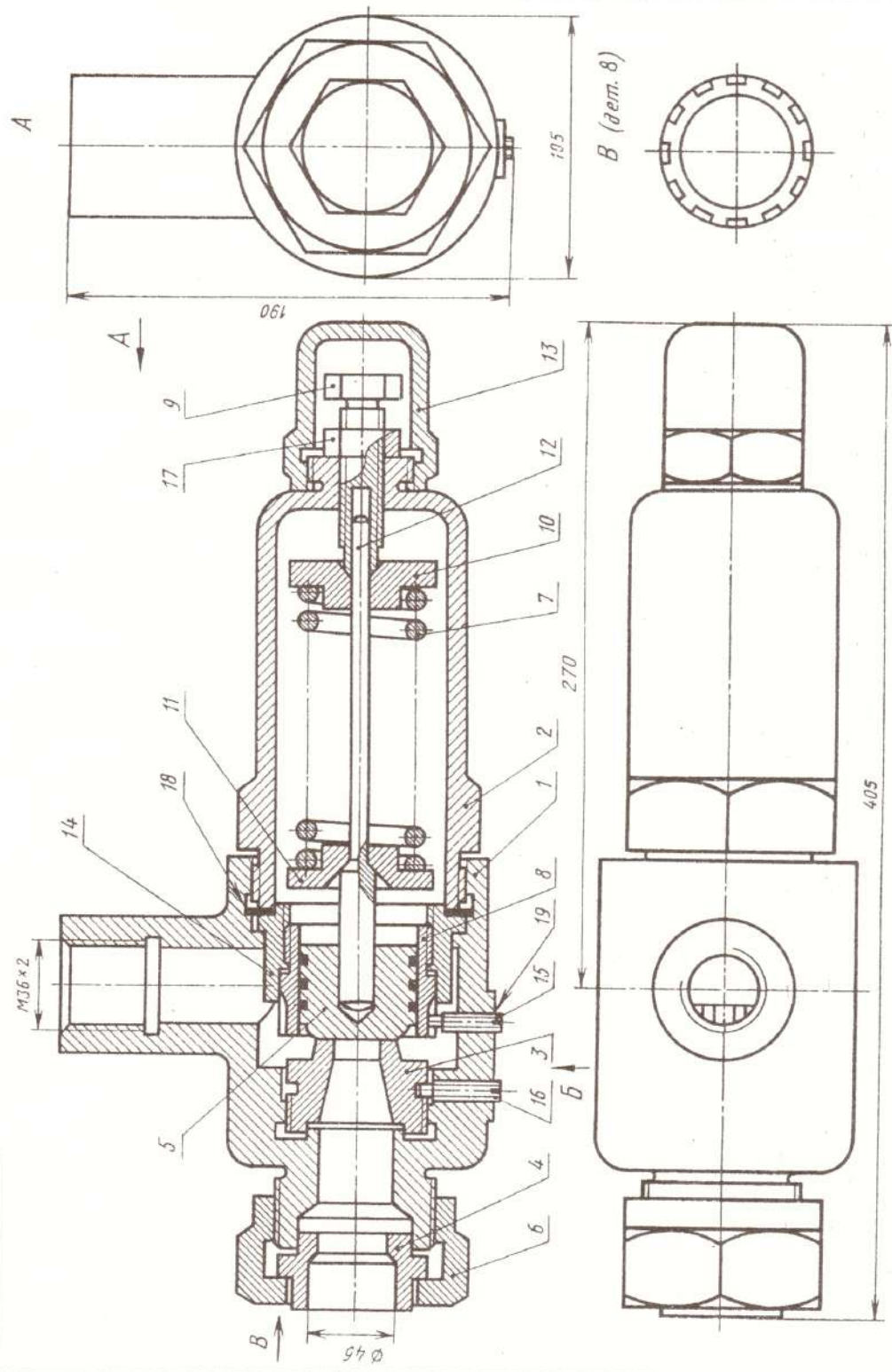
Предохранительный клапан применяется для регулирования давления жидких или газообразных сред. Клапан 5 прижат к седлу 3 штоком 12 со сферической опорной поверхностью. Седло установлено на резьбе в корпус 1 и стопорится винтом 16. Во втулку 14 ввертывается обойма 8 с вставленным в нее клапаном и стопорится винтом 9. Втулка 14 может занимать различное положение относительно седла, увеличивая или уменьшая проходное сечение трубопровода. Открытие клапана зависит от степени предварительного сжатия пружины 7. Сжатие пружины регулируется винтом 9. После регулировки винт 9 фиксируется гайкой 17 и закрывают колпачком 13.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...6, 8. Построить аксонометрическую проекцию детали 1. Материал деталей 1...8 — Сталь 20 ГОСТ 1050-74; дет. 9...14 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74.

Ответьте на вопросы:

- Обведите контур видимой части детали 8 на виде сверху.
- Назовите детали, которые имеют резьбу.
- На каких изображениях видна деталь 16?



M400.76.00.00.CB		Лист 1		Масштаб 1:2	
Клапан предохранительный		Лист 1		Лист 1	
Сборочный чертеж		Лист 1		Лист 1	

78. АМОРТИЗАТОР

Фирм. изд.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. Пром. знач.
A2			M400.78.00.00.CB	Документация Сборочный чертёж	
A3		1	M400.78.00.01	Детали Корпус	
A3		2	M400.78.00.02	Муфта	
A4		3	M400.78.00.03	Упор	
A3		4	M400.78.00.04	Крышка	
A3		5	M400.78.00.05	Шток	
A4		6	M400.78.00.06	Втулка	
A4		7	M400.78.00.07	Пружина	
				Стандартные изделия	
		8		Болт M12×45,58 ГОСТ 7798—70	6
		9		Гайка M12,5—70 ГОСТ 5913—70	6
		10		Гайка M18,5—70 ГОСТ 5915—70	1
		11		Шайба 12,01.019 ГОСТ 11371—78	6

Амортизатор служит для поглощения ударных нагрузок на манипулятор в устройствах для механической подачи и поворота поков на больших прессах и мотках.

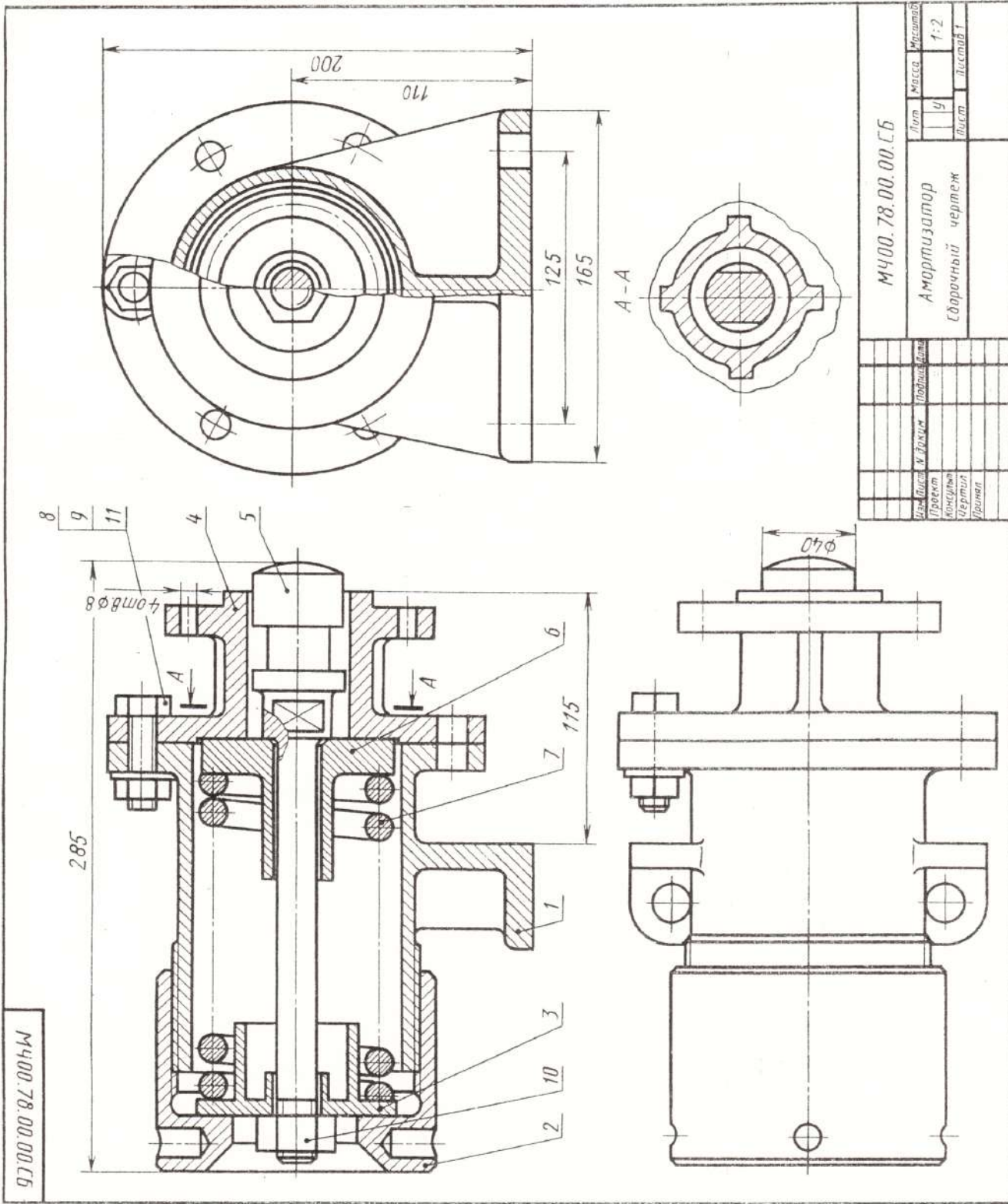
Корпус 1 присоединен болтами 8 к крышке 4, которая также болтами крепится к манипулятору. Сжатие пружины 7 регулируется гайкой 10, навинченной на конец штока 5. При работе толчки и вибрация через шток передаются на пружину.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...6. Деталь 1 изобразить в аксонометрической проекции.
Материал деталей 1...4 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412—85; дет. 5, 6 — Сталь 20 ГОСТ 1050—74; дет. 7 — Сталь 65Г ГОСТ 14959—74.

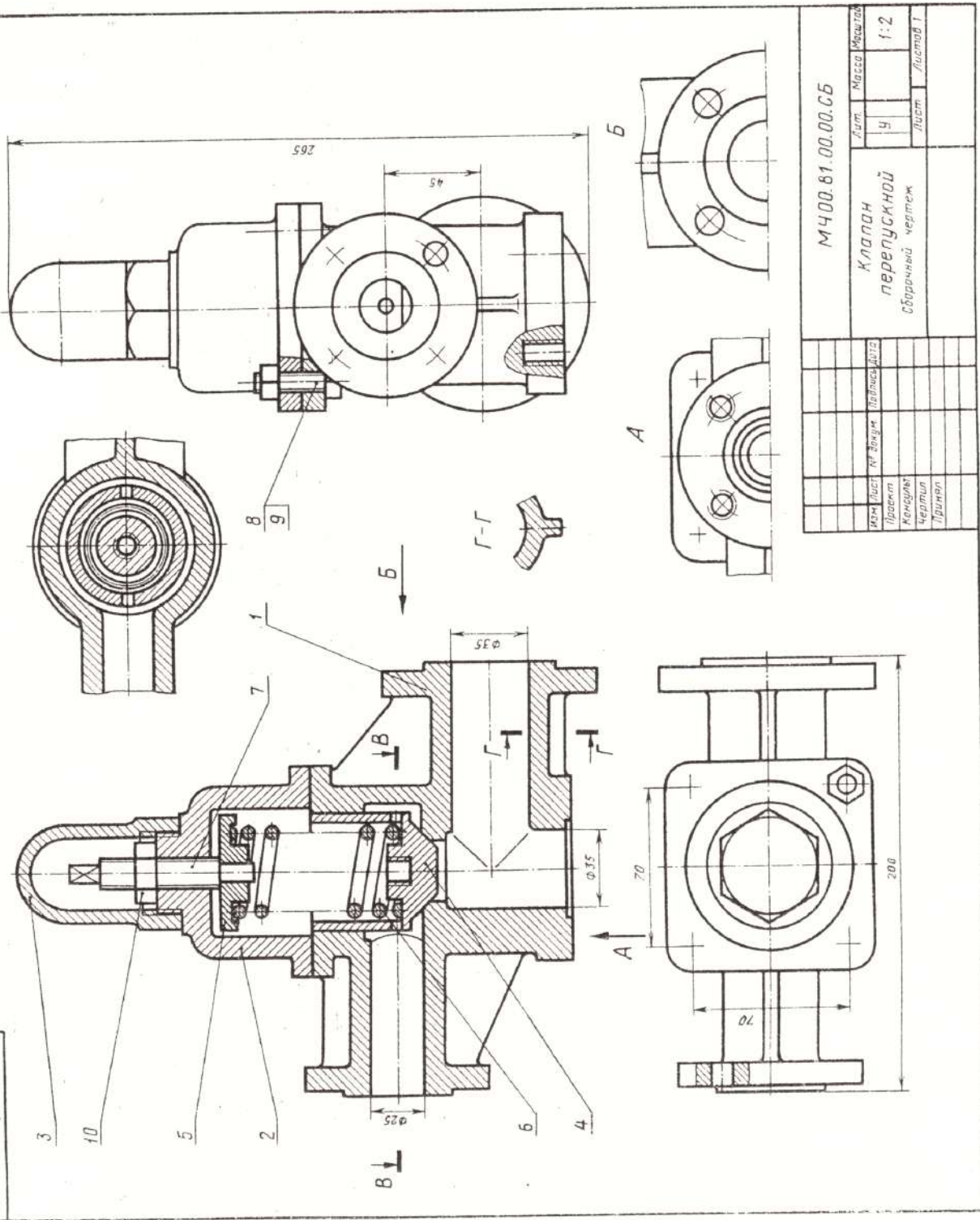
Ответьте на вопросы:

1. Покажите контур детали 5.
2. Какое назначение четырех отверстий детали 2?
3. Назовите детали, которые имеют резьбу.



90 00 00 18 00 00 HW

В-В



81. КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ

Формат	Шкала	Пол.	Обозначение	Наименование	Код	Примечание
A2			M400.81.00.00.05	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	M400.81.00.01	Детали		
A4		2	M400.81.00.02	Корпус		
A3		3	M400.81.00.03	Крышка		
A3		4	M400.81.00.04	Колпак		
A3		5	M400.81.00.05	Клапан		
A3		6	M400.81.00.06	Тарелка		
A3		7	M400.81.00.07	Пружина		
A3				Стандартные изделия		
		8		Болт М10×30.58		4
		9		ГОСТ 7798—70		4
		10		Гайка М10.5		4
				ГОСТ 5915—70		
				Гайка М16.5		1
				ГОСТ 5915—70		

Клапан перепускной устанавливается на трубопроводах и служит для перепуска избытка жидкого топлива в запасной бак. Если давление в связи с избытком топлива повышется, то клапан 4 поднимается и излишек топлива отводится через отверстие детали 1 в сливной бак. Работу клапана регулируют винтом 7, изменяя степень сжатия пружины 6. Для предохранения регулирующей системы от возможных повреждений сверху устанавливается колпак 3.

Задание

Выполнить чертежи деталей 1...6.
Материал деталей 1, 2, 3 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412—85, дет. 4, 5 — бронза Бр05Ц5С5 ГОСТ 613—79; дет. 6 — Сталь 65Г ГОСТ 14050—79; дет. 7 — Сталь 20 ГОСТ 1050—74.

Ответьте на вопросы:

1. Сколько отверстий под болты и сколько под шпильки имеет деталь 1?
2. Покажите контур детали 1 на виде слева
3. Имеется ли на чертеже изображение сечения?

Вариант 30

93 00 00 28 00 HW

2-е детализирование

82. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Код	При- меча- ние
A2			M400.82.00.00.CB	Документация Сборочный чертеж		
A3		1	M400.82.00.01	Детали Корпус		
A3		2	M400.82.00.02	Седло		
A4		3	M400.82.00.03	Гайка		
A4		4	M400.82.00.04	Винт		
A4		5	M400.82.00.05	Опора		
A4		6	M400.82.00.06	Клапан		
A4		7	M400.82.00.07	Пружина		
		8		Стандартные изделия Гайка М18 5 ГОСТ 5915-70		1

Предохранительный клапан устанавливают в трубопроводах, системах управления и регулирования для сброса избыточного давления жидкостей или пара. Клапан регулируют на определенное давление винтом 4, который фиксируется гайкой 8.

При увеличении давления выше нормы жидкость или пар давят на клапан 6, который, сжимая пружину 7, перемещается вправо. При этом жидкость или пар выходят через отверстие клапана и корпуса 1.

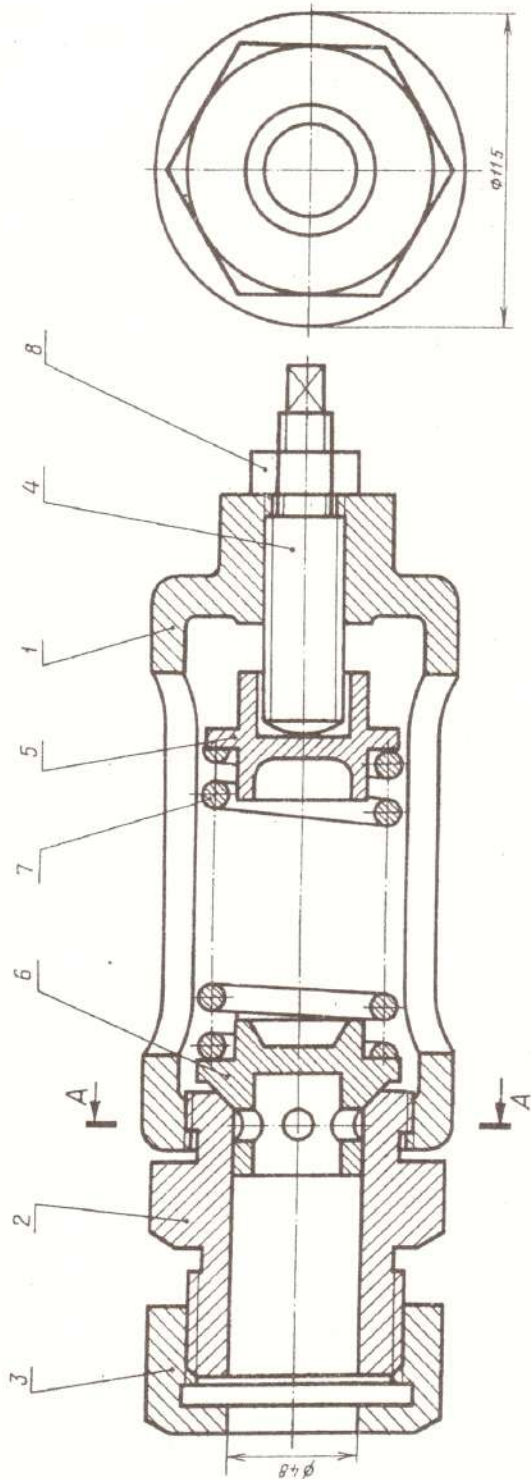
При падении давления жидкости или пара пружина перемещает клапан в исходное положение. Для обеспечения хорошей герметичности поверхность клапана притирается к седлу 2.

Задание

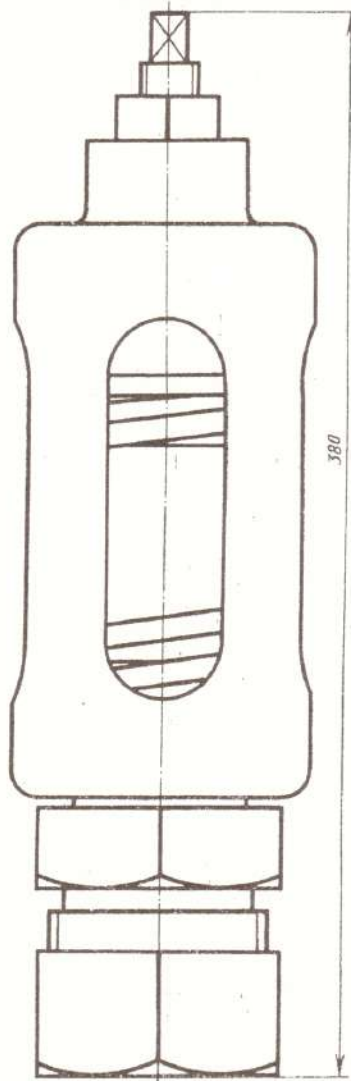
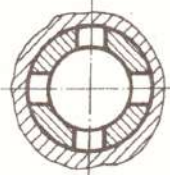
Выполнить чертежи деталей 1...7.
Материал деталей 2, 3 — Сталь 30 ГОСТ 1050-74; дет. 7 — Сталь 65Г ГОСТ 14959-79; дет. 1 — чугун СЧ25 ГОСТ 1412-85; дет. 4...6 — Сталь Ст5 ГОСТ 380-71.

Ответьте на вопросы:

1. На каких изображениях видна деталь 7?
2. Какое назначение детали 4?
3. Сколько отверстий в детали 6?



A-A



M400.82.00.00.CB				Лист	Масса	Масштаб
Клапан предохранительный				У		1:2
Сборочный чертеж				Лист		Листов 1
Изм.	Лист	И. В. В. В.	Лист	Дата		
Проект						
Конструктор						
Чертежник						
Примеч.						